

Trendy ve vinařství a udržitelnost

Adaptace na klima, regenerativní postupy a digitální řízení výroby



1. Klimatická změna: posun fenologie, teplotní stres a vodní deficit

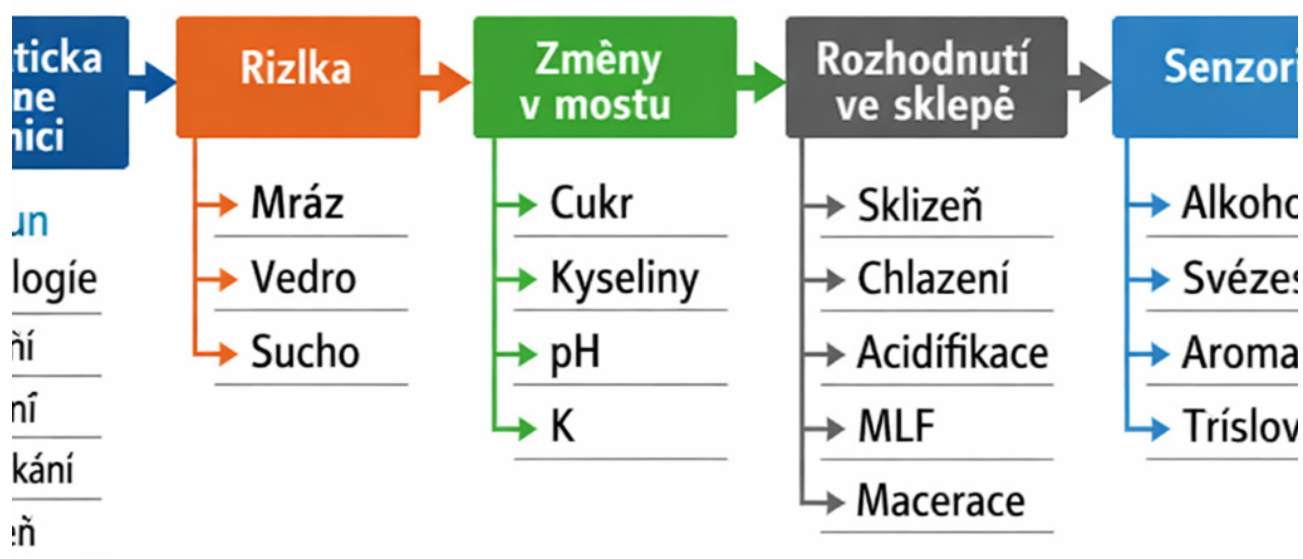


Schéma 1 ke kapitole: Klimatická změna: posun fenologie, teplotní stres a vodní deficit

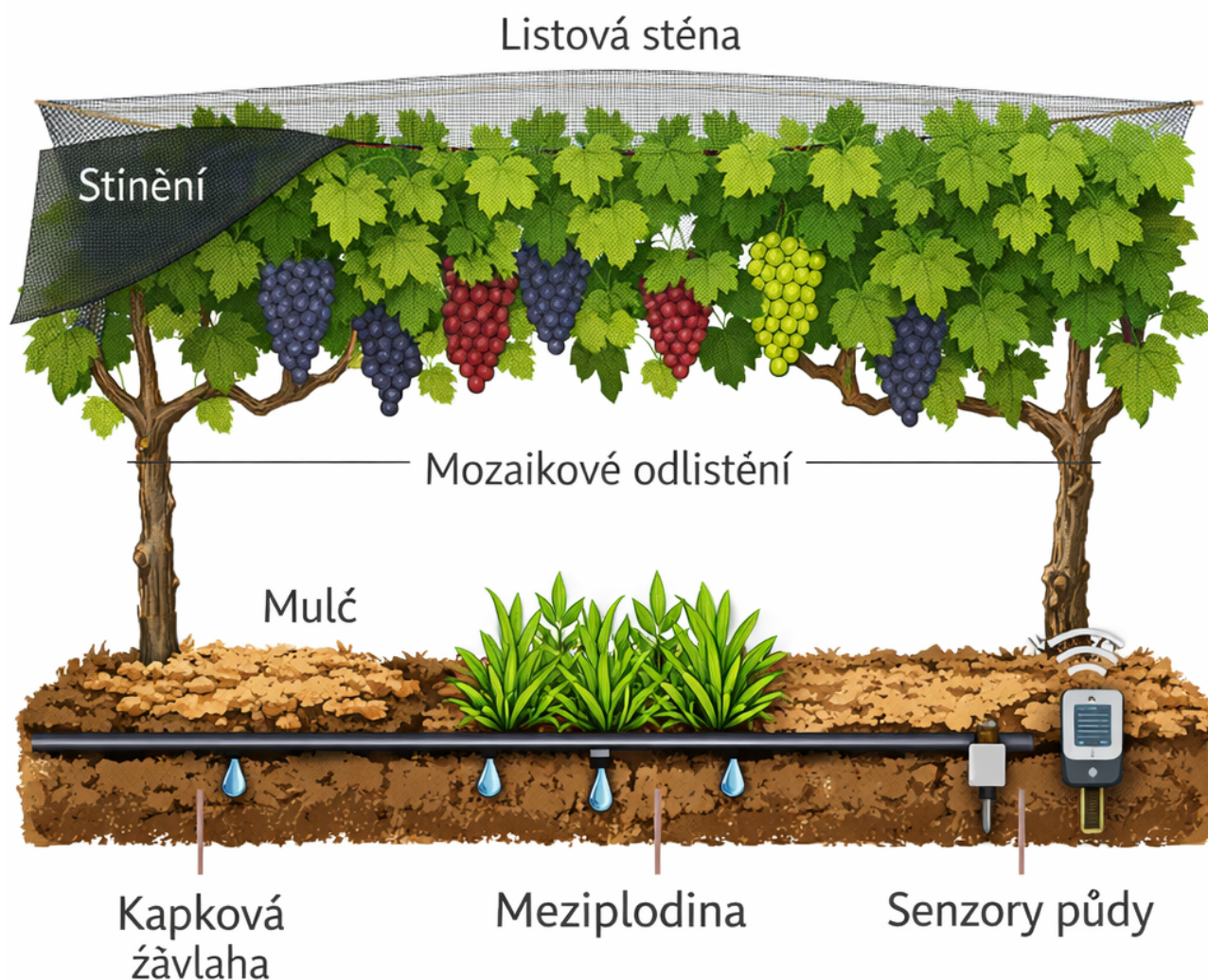


Schéma 2 ke kapitole: Klimatická změna: posun fenologie, teplotní stres a vodní deficit

Klimatická změna se ve vinařství projevuje souběhem tří mechanismů: posunem fenologie révy, nárůstem teplotního stresu a častějším vodním deficitem. V českých a evropských podmínkách nejde o izolované jevy, ale o propojený řetězec dopadů, který zasahuje rozhodování ve vinici, technologii ve sklepě i výslednou sensoriku vín. Typickým důsledkem je zrychlení dozrávání při vyšší teplotě, které zvyšuje cukernatost a potenciální alkohol, ale zároveň může snižovat kyseliny a narušovat aromatickou typičnost odrůd, na níž je mnoho apelací a stylů postaveno.

Posun fenologie je dnes jedním z nejlépe dokumentovaných signálů. Dřívější rašení a kvetení zvyšují riziko poškození jarními mrazy, které v kontinentálním klimatu střední Evropy zůstávají epizodicky přítomné i při celkovém oteplení. Ranější zaměkání a sklizeň pak posouvají klíčové fáze zrání do teplejší části léta. V praxi to znamená, že technologická zralost (cukry) může předbíhat fenolickou a aromatickou zralost (třísloviny, semena, prekursor aroma). U bílých odrůd, které jsou pro ČR a širší střední Evropu typické (Ryzlink rýnský,

Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Sauvignon, Chardonnay), se to často projeví rychlým poklesem kyseliny jablečné v teplých nocích a ztrátou napětí v chuti. U modrých odrůd roste riziko přezrání, vyššího pH a posunu aromaticity od čerstvého ovoce k marmeládovým tónům.

Teplotní stres zahrnuje jak chronické oteplování během vegetace, tak extrémy v podobě vln veder. Při vysokých teplotách nad optimem pro fotosyntézu se snižuje asimilace, narůstá respirace a rostlina uzavírá průduchy, což omezuje příjem CO₂ a současně snižuje transpirací chlazení listů. V bobulích dochází k rychlejšímu odbourávání kyseliny jablečné, zvyšuje se pH moštu a mění se rovnováha kationtů (zejména draslíku), což má přímý technologický dopad na stabilitu a mikrobiologická rizika. Vyšší pH zvyšuje pravděpodobnost růstu nežádoucích mikroorganismů a snižuje účinnost volné složky SO₂, takže je třeba preciznější hygieny, rychlejšího zpracování hroznů a často i úprav v režimu síření. Teplotní stres rovněž zvyšuje riziko spálení hroznů, zejména při odlistění v zóně hroznů provedeném příliš agresivně nebo nevhodně načasovaném. V posledních letech se v mnoha evropských regionech přehodnocuje tradiční odlistění na osluněné straně řádku; více se uplatňuje mozaikové odlistění, práce s orientací řádků a stíněním, aby se snížila teplota povrchu bobulí.

Vodní deficit se v Evropě promítá do delších období bez srážek, vyšší evapotranspirace a častějších epizod sucha. V českých podmínkách je problém lokálně zesilován mělkými půdami, erozí a nízkou vododržností některých svahů. Mírný deficit může být žádoucí pro regulaci bujnosti a zlepšení poměru list/plod, ale silný a dlouhodobý stres omezuje růst, zmenšuje bobule, zvyšuje poměr slupka/dužina a může zvyšovat obsah fenolů u modrých odrůd. Současně však může docházet k nerovnoměrnému dozrávání, k zastavení metabolických procesů a k „zapečení“ cukrů: cukernatost roste vlivem koncentrace a pokračující translokace, ale aromatické prekursorů a taninová zralost mohou zaostávat. U bílých vín se vodní deficit často projeví nižší výtěžností šťávy, vyšším obsahem draslíku a rychlejším růstem pH, což komplikuje dosažení svěžesti bez zásahů do acidifikace.

Dopady na chemii vína se promítají do několika klíčových os: kyseliny, alkohol, fenolika a aromatika. Pokles titrační kyselosti a růst pH je v teplých ročnících typický; nejcitlivější je kyselina jablečná. Vyšší alkohol ovlivňuje vjem sladkosti a těla, zvyšuje extrakci během macerace a může zvýraznit hořkost či pálivost. U červených vín se při vyšší teplotě zrání zrychluje akumulace cukrů, ale antokyany mohou dosáhnout maxima dříve a později degradovat, zejména při vysokých teplotách bobulí. Kombinace vyššího pH a tepla zvyšuje i riziko nestability barvy, protože barviva jsou citlivá na oxidaci; roste význam řízení mikrooxidace, práce s taniny (včetně enologických taninů) a volby režimu macerace. U aromatických bílých vín může teplo snižovat koncentrace thiolových prekurzorů a posouvat profil směrem k tropickým tónům, zatímco „chladné“ citrusové a bylinné nuance slábnou. U odrůd typu Ryzlink rýnský je klíčové udržet aciditu a současně vyhnout se zeleným tónům nezralosti; právě rozpojení technologické a aromatické zralosti činí termín sklizně obtížnějším.

Z hlediska degustace se klimatický signál často projeví méně napnutou kyselinou, vyšším alkoholem a plnějším, někdy až „měkčím“ profilem. V teplých letech bývá v bílých vínech častější vjem zralého peckového ovoce, medových tónů a nižší mineralita v ústech (vnímána jako kombinace kyseliny, extraktu a slanosti), zatímco v chladnějších ročnících dominují citrusy, zelené jablko a vyšší struktura kyselin. U červených vín se posouvá vjem do sladšího ovoce, měkčích taninů a vyššího alkoholu; současně ale při vodním stresu mohou taniny působit suše a hrubě, pokud dojde k nerovnoměrné fenolické zralosti. Pro sommeliérství i marketing to znamená potřebu přesnější komunikace ročníkových rozdílů a citlivější párování s jídlem: vyšší alkohol a

nižší kyselina snižují „čisticí“ schopnost vína, a proto vyžadují buď výraznější koření, tuk nebo úpravu servisu (teplota podávání, typ sklenice).

Adaptace ve vinici se opírá o kombinaci krátkodobých opatření a dlouhodobých strukturálních změn. Krátkodobě jde o řízení listové stěny a stínění hroznů, optimalizaci zatížení keře a načasování zelených prací tak, aby se omezilo přehřívání zóny hroznů. Důležitá je práce s půdou: zvyšování obsahu organické hmoty, mulčování, meziplodiny s cíleným řízením konkurence o vodu, omezení eroze a podpora infiltrace. V suchých obdobích se jako zásadní praxe prosazuje monitorování vodního stresu (tlak v listu, dendrometry, půdní senzory) a přesnější rozhodování o případné závlaze tam, kde je povolena. Dlouhodobě roste význam volby podnoží s vyšší efektivitou hospodaření s vodou, výběru klonů s pozdějším dozráváním a případného přesunu výsadby do chladnějších poloh, vyšších nadmořských výšek či expozic s menším odpoledním osluněním. V evropském kontextu se diskutuje i rozšíření odrůdové skladby směrem k teplomilnějším odrůdám, avšak v regionech se silnou tradicí a apelacemi je to omezeno pravidly a očekáváním trhu; o to více se uplatňují „neviditelná“ opatření ve vinici.

Ve sklepě se adaptační technologie zaměřují na zachování svěžesti, aromaticity a mikrobiologické stability. Při vyšším pH a nižší kyselině je důležité rychlé odkalení a chlazení moštu, ochrana před oxidací (inertní plyny, reduktivní zpracování) a pečlivá volba kvasinek. Častější je řízená acidifikace (zejména u bílých vín) a naopak omezení nebo odklad jablečno-mléčné fermentace tam, kde by dále snižovala kyselinu. U červených vín se zvažuje kratší macerace při vyšší extrakční síle teplých ročníků, využití delestage či šetrného přečerpávání, aby se předešlo tvrdé tříslovině při nerovnoměrné zralosti. S rostoucím alkoholem se testují i postupy snížení alkoholu (např. reverzní osmóza či spinning cone), nicméně tyto technologie mají nákladové i senzorické limity a v evropské legislativě i omezení podle kategorie produktu. V praxi se častěji pracuje s dřívější sklizní a selekcí partií: část hroznů pro zachování kyselin, část pro plnost, následně kupáž.

Udržitelnost a klimatická adaptace se zde překrývají. Zlepšení půdní struktury, snížení eroze, zvýšení biodiverzity meziplodin a přesné hospodaření s vodou současně zvyšují odolnost vinice a snižují potřebu zásahů. Přesná vitikultura (mapování variability, cílené dávky organické hmoty, lokální úpravy zatížení) umožňuje lépe zvládat heterogenitu ročníku a minimalizovat plýtvání vstupy. Pro české a evropské vinařství je klíčové přijmout, že „typický“ termín sklizně a „typická“ chemie moštu se mění; cílem není kopírovat minulost, ale udržet stylovou identitu prostřednictvím nových rozhodovacích pravidel založených na datech o fenologii, teplotě, vodním stresu a analýze hroznů.

Z praktického hlediska se doporučuje integrovaný postup: sledovat fenologii a sumy teplot, měřit vodní stres a stav kyselin v bobulích během dozrávání, a propojit tato data s cílovým stylem vína. To umožní vyhodnotit, zda je prioritou zachování kyseliny (dřívější sklizeň, reduktivní zpracování, případná acidifikace), nebo naopak fenolická zralost (odlišná práce s listovou stěnou, selektivní sklizeň, úprava macerace). Klimatická změna tak není jen agronomický problém, ale systémová otázka kvality: od mikroklimatu v zóně hroznů přes chemii moštu až po vjem v degustaci.

Tabulkové shrnutí:

Praktické projevy tepla a sucha a doporučené enologické reakce (český a evropský kontext)

Pozorování v hroznech/moštu | Riziko pro víno | Typické analytické signály | Doporučená praxe

Rychlý nárůst cukru při slabší aromatické | Vysoký alkohol, plošší profil | Brix ↑, YAN kolísá, aroma prekurzory

níž | Selektivní sklizeň a kupáž; volba kvasin

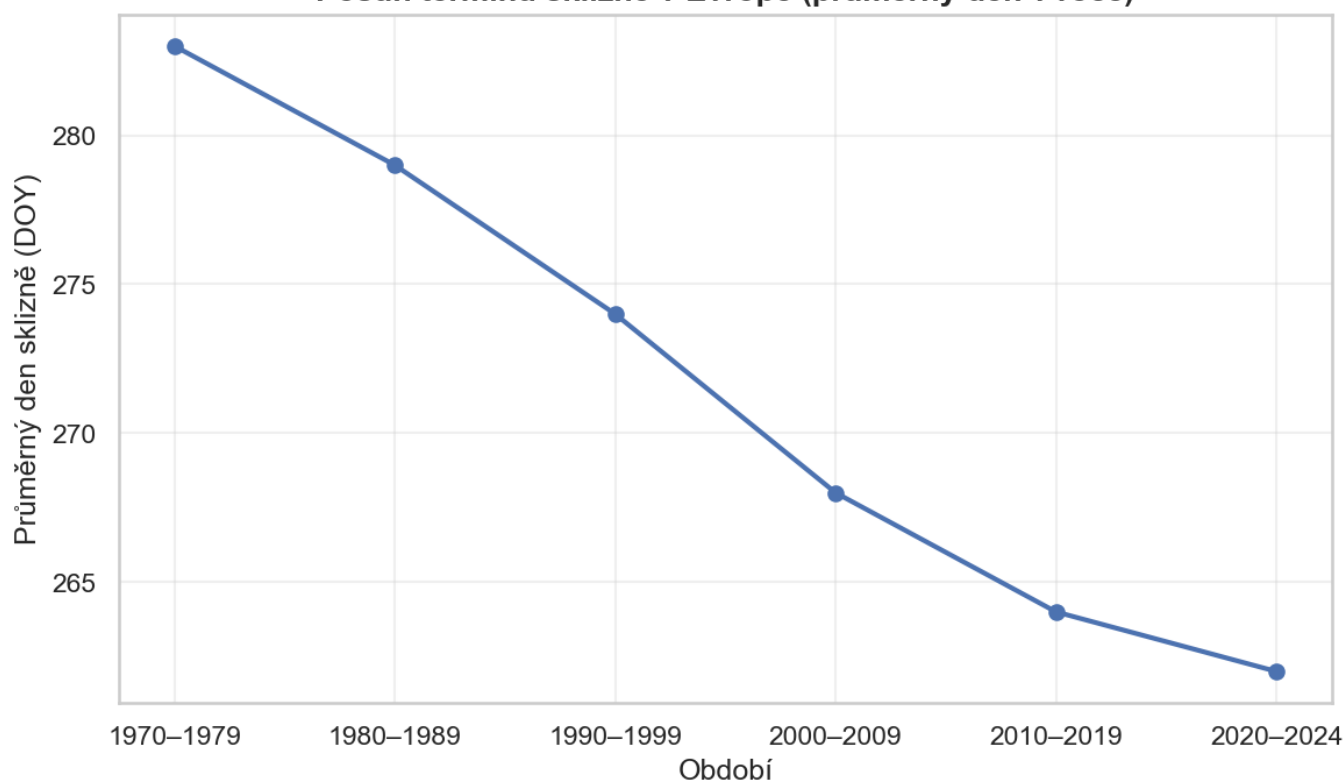
Pokles kyseliny jablečné v teplých nocích | Nízká svěžest, mikrobiologická rizika | TA ↓, malát ↓, pH ↑ | Rychlé chlazení moštu; ochrana před oxidací

Vodní stres a malé bobule | Tvrdé taniny, nerovnoměrná zralost | Výnos ↓, fenoly ↑, pH často ↑ | Šetrnější macerace; kratší kontakt se slupkou

Spálení hroznů a přehřátí slupky | Oxidace, ztráta aromaticity, hořkost | Volatilní fenoly, oxidační tóny, barva n | Mozaikové odlistění; stínění; rychlé zprůchycení

Vyšší draslík a pufrací kapacita | Obtížná stabilizace a vyšší pH | K⁺ ↑, pH ↑ při stejné TA | Volba termínu sklizně; úprava kyselin; s

Posun termínu sklizně v Evropě (průměrný den v roce)



Praktické projevy tepla a sucha a doporučené enologické reakce (český a evropský kontext)

Pozorování v hroznech/moštu	Riziko pro víno	Typické analytické signály	Doporučená praxe
Rychlý nárůst cukru při slabší aróze	Vysoký alkohol, plošší profil	Brix ↑, YAN kolísá, aroma prekurzory ↓	Selektivní sklizeň a kupáž; volba kvasin
Pokles kyseliny jablečné v teplých nocích	Nízká svěžest, mikrobiologická rizika	TA ↓, malát ↓, pH ↑	Rychlé chlazení moštu; ochrana před oxidací
Vodní stres a malé bobule	Tvrdé taniny, nerovnoměrná zralost	Výnos ↓, fenoly ↑, pH často ↑	Šetrnější macerace; kratší kontakt se slupkou
Spálení hroznů a přehřátí slupky	Oxidace, ztráta aromaticity, hořkost	Volatilní fenoly, oxidační tóny, barva n	Mozaikové odlistění; stínění; rychlé zprůchycení
Vyšší draslík a pufrací kapacita	Obtížná stabilizace a vyšší pH	K ⁺ ↑, pH ↑ při stejné TA	Volba termínu sklizně; úprava kyselin; s

2. Precizní vinohradnictví: senzory, NDVI, mapování variability a zásahové zóny

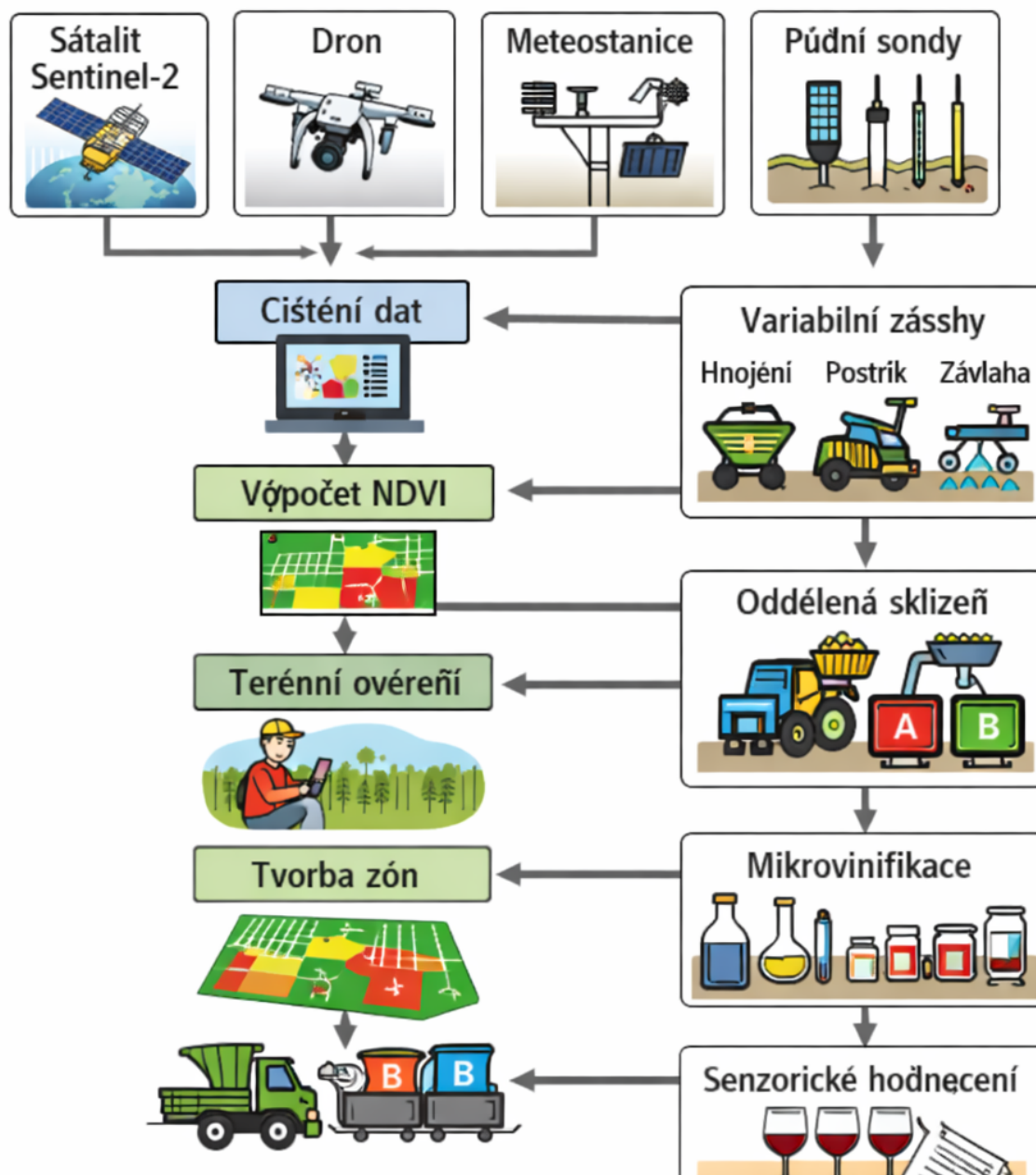


Schéma 1 ke kapitole: Precizní vinohradnictví: senzory, NDVI, mapování variability a zásahové zóny

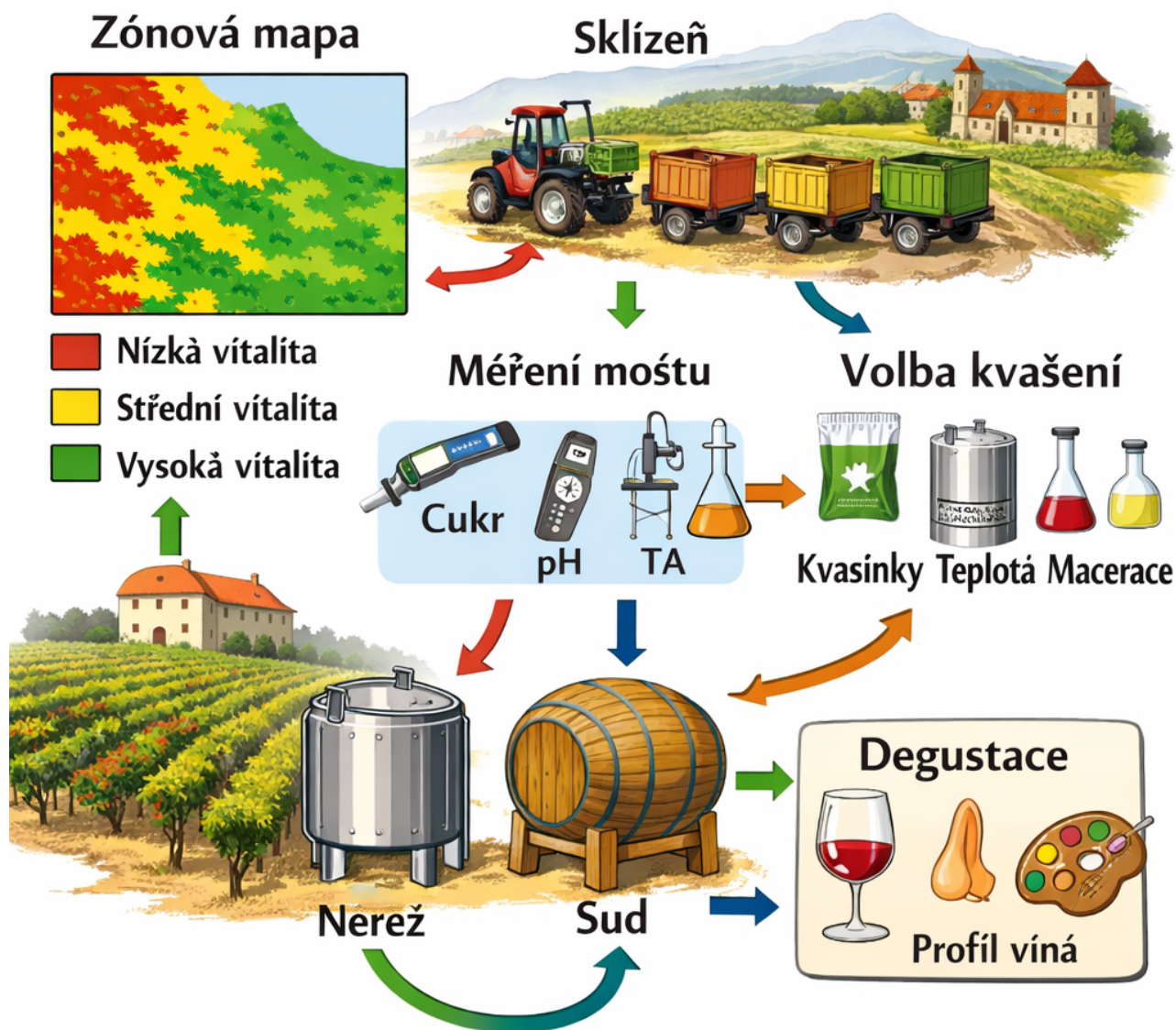


Schéma 2 ke kapitole: Precizní vinohradnictví: senzory, NDVI, mapování variability a zásahové zóny

Precizní vinohradnictví představuje soubor metod, které využívají prostorová data, senzory a analytiku k řízení variability ve vinici. V českých a evropských podmínkách je jeho přínos patrný zejména v letech s výraznými výkyvy počasí: jarními mrazy, suchými periodami, lokálními přivalovými srážkami nebo vlnami veder. Cílem není „dělat vše přesně“, ale rozhodovat se na základě měřitelných rozdílů mezi částmi tratě: kde je réva přestimulovaná dusíkem, kde trpí vodním stresem, kde dozrává nerovnoměrně a kde hrozí vyšší tlak chorob. Výsledkem jsou zásahové zóny a variabilní dávkování prací a vstupů (VRA), které v ideálním případě zvyšují kvalitu hroznů při současném snížení spotřeby vody, energie a přípravků.

Základem jsou data ze senzorů. V praxi se uplatňují tři vrstvy: (1) bodové senzory ve vinici, (2) mobilní měření na stroji nebo čtyřkolce, (3) dálkový průzkum Země ze satelitů a dronů. Bodové senzory typicky zahrnují půdní vlhkost (kapacitní/FD nebo TDR), půdní teplotu, elektrickou vodivost půdy, případně potenciál vody v půdě (tensiometry). Pro řízení závlahy je důležitá nejen aktuální vlhkost, ale i dostupná vodní kapacita

podle půdního profilu a hloubky kořenění. Lokální meteorologické stanice měří teplotu, vlhkost, listovou vlhkost, srážky, rychlost větru a radiaci; tato data jsou zásadní pro modely infekčních period peronospor a padlí a pro rozhodování o okně aplikace postřiků. V českých tratích s členitým reliéfem je významný i mrazový monitoring (teplotní čidla v různých výškách a polohách), protože inverze dokáže v jedné vinici vytvořit rozdíl několika stupňů.

Dálková data se v Evropě opírají zejména o družice Sentinel-2 (10–20 m, opakovatelnost v řádu dnů), které poskytují spektrální pásma pro výpočet vegetačních indexů. Nejrozšířenější je NDVI, poměrný index založený na odrazivosti v blízké infračervené oblasti a v červené části spektra. NDVI koreluje s listovou plochou, vitalitou a částečně s dusíkovým stavem, ale ve vinici má specifika: řádková struktura, meziplodiny, stíny a variabilní tvar keřů mohou index zkreslovat. Proto je vhodné pracovat s časovou řadou a porovnávat relativní hodnoty uvnitř jedné tratě, nikoli absolutní „zdravotní“ prahy. Pro husté porosty může NDVI saturovat; doplňkově se používají indexy citlivější na změny chlorofylu a struktury (např. red-edge indexy), případně termální snímkování pro odhad vodního stresu.

Mapování variability stojí na propojení více zdrojů. Kromě NDVI se často využívá mapování výnosu (z kombajnů ve velkých vinicích, u nás častěji nepřímě přes vážení sklizňových beden podle bloků), mapy půdní vodivosti (ECa) a půdních typů, digitální model reliéfu (svah, expozice, akumulace vody), historická data o cukrnatosti, pH a titrovatelných kyselinách, a také senzorika a mikrovínifikace. Ve střední Evropě je často podceňovaným zdrojem informací jednoduché „ground-truthing“: cílené odlistění a měření hustoty listové stěny, délky letorostů, počtu hroznů a hmotnosti bobulí v reprezentativních bodech.

Zásadní je správná interpretace NDVI a přidružených map. Vysoké hodnoty mohou znamenat vysokou listovou plochu a potenciál vysokého výnosu, ale také přerůstání, vyšší zastínění zóny hroznů a vyšší riziko Botrytis. Nízké hodnoty mohou ukazovat vodní stres, nízkou zásobu živin, utužení půdy nebo choroby dřeva, ale v některých terroirech také žádoucí omezení vigoróznosti vedoucí k lepší fenologické zralosti. Proto se z NDVI nemá „řídit vinice“ přímo; NDVI je spíše navigace k místům, kde má smysl ověřit stav a upravit zásah. Odborná praxe v ČR i v EU se posouvá k tomu, že se mapy využívají pro zónování (2–5 zón) a pro rozdílné cíle sklizně, nikoli pouze pro jednotnou maximalizaci.

Tvorba zásahových zón by měla být stabilní a obhajitelná. Postup často začíná sjednocením dat do stejného souřadnicového systému, odstraněním artefaktů (oblaka, stíny, okraje vinice), normalizací časových řad a výpočtem „stabilní“ mapy variability (např. průměr nebo medián NDVI z klíčových fenofází: po kvetení, uzavírání hroznů, veraison). Následuje segmentace: jednoduché kvantilové rozdělení (nízká/střední/vysoká vitalita), nebo shlukování (k-means) kombinující NDVI, ECa a topografii. Zóny je nutné ověřit v terénu: měřením vodního potenciálu listu, obsahu dusíku v listech (laboratorně nebo NIR), analýzou půdy, a smysluplnou ochutnávkou hroznů (slupka, semena, aromatika). Teprve pak dává smysl přidělit zónám konkrétní zásahy.

Praktické aplikace ve vinici zahrnují variabilní hnojení, řízení porostu, ochranu rostlin, závlahu a sklizeň. U dusíku je cílem vyhnout se jak deficitu (zastavení růstu, nízký YAN v moštu), tak nadbytku (řídká aromatika u některých odrůd, vyšší pH, bujnost a riziko chorob). Precizní přístup pracuje s pásovým hnojením a s rozdílnou dávkou podle zón. U ochrany rostlin lze variabilitu využít dvěma způsoby: (1) lepší načasování pomocí lokálních meteostanic a modelů, (2) cílené dávkování podle hustoty listové stěny (senzory na postřikovači, LiDAR, ultrazvuk). V EU je tlak na snižování pesticidní zátěže, a proto roste význam systémů,

kteřé prokazatelně snižují úlet a množství aplikované látky při zachování účinnosti.

Zvlášť důležitá je precizní sklizeň a práce se separací šarží. Variabilita ve vinici se často promítá do rozdílné cukernatosti, kyselin, dusíku v moštu a fenolické zralosti. Oddělená sklizeň zón umožňuje v technologii výroby volit odlišné postupy: rozdílnou maceraci, teplotu kvašení, použití selektovaných nebo spontánních kvasinek, práci s výživou kvasinek a kyslíkovým režimem. Z pohledu chemie vína má zónování přímý dopad na YAN a tím i na riziko pomalého kvašení a tvorby sirných tónů; dále na pH a schopnost SO₂ zajistit mikrobiální stabilitu; a u červených na extrakci anthokyanů a taninů (včetně poměru zralých a nezralých fenolů). V degustaci se rozdíly projevují jako odlišná intenzita aromatiky, struktura v chuti, rovnováha kyselin a tříslovin a délka dochuti. Pro školení senzorických panelů je praktické porovnávat vína ze zón v rámci stejné odrůdy a vinifikace, aby bylo zřejmé, jak terroir a stav porostu formují profil.

Ekonomika a udržitelnost precizního vinohradnictví v českém kontextu stojí na rozumném měřítku. Ne vždy je nutné kupovat dron a vlastní multispektrální kameru; mnoho podniků začíná se satelitními daty, jednou meteostanicí na klíčové trati a několika půdními sondami. Největší přínos přichází, když se data promění v rutinu: pravidelné mapy v definovaných fenofázích, jednotná metodika terénního ověření, evidence zásahů podle zón a zpětné vyhodnocení. Důležitá je i datová disciplína: ukládání analytických výsledků moštů a vín s vazbou na parcelu a zónu, aby bylo možné prokázat, že zónování zlepšuje kvalitu nebo snižuje vstupy.

Rizika a limity zahrnují chybné závěry z jednoho snímku, nedostatečnou kalibraci senzorů, a „přezónování“, kdy je management složitější než přínos. V řádkových kulturách je nutné řešit vliv meziřadí (travní směsi, holá půda), a u svahů geometrické zkreslení. Dále je třeba počítat s tím, že NDVI zachycuje hlavně nadzemní biomasu, zatímco kvalitu hroznů může rozhodovat vodní režim v kritickém období, mikroklima zóny hroznů a zdravotní stav. Přesto je precizní vinohradnictví jedním z nejpraktičtějších nástrojů, jak spojit evropské cíle udržitelnosti se špičkovou kvalitou: méně plošných zásahů, více cílené práce, a lepší schopnost vysvětlit, proč víno chutná tak, jak chutná.

Tabulkové shrnutí:

Příklady zásahových zón a doporučených opatření (vinice střední Evropy)

Zóna | Typický signál (NDVI/terén) | Riziko pro kvalitu | Doporučené zásahy | Kontrolní měření

Nízká vitalita | NDVI 0,35–0,50; kratší letorosty; rychlé | Vodní stres, malý bobulový růst, nerovno | Šetrné odlistění; úprava závlahy (pokud) | Půdní vlhkost v profilu; vodní potenciál

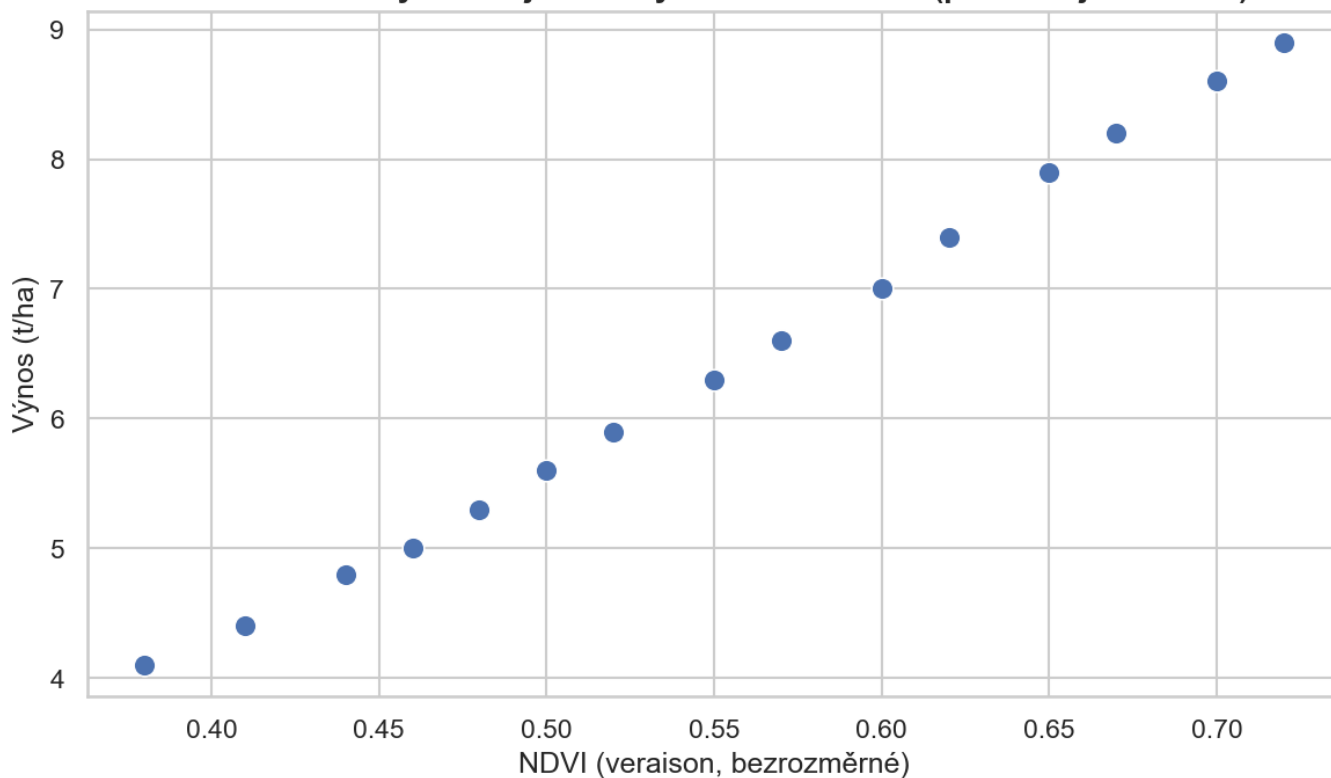
Střední vitalita | NDVI 0,50–0,62; vyrovnaný porost | Obvykle nejvyváženější profil, riziko sp | Standardní ochrana podle modelů; jemné o | Listová plocha/LAI; zdravotní stav hrozn

Vysoká vitalita | NDVI 0,62–0,75; hustá listová stěna; buj | Zastínění, vyšší pH, vyšší tlak Botrytis | Intenzivnější odlistění na stinné straně | Obsah N v listech; mikroklima v zóně hro

Chorobové ohnisko | Lokální propad indexů; mozaika v porostu | Riziko šíření infekce, ztráty výnosu a a | Cílený zásah v ohnisku; úprava režimu pr | Monitoring listové vlhkosti; vizuální sc

Mrazová kapsa | Opakované poškození v dolině; teplotní m | Nízký výnos, heterogenní zralost, vyšší | Protimrazová strategie (ventilátory/ohře | Teplotní loggery; fenologie; podíl poško

Vztah NDVI a výnosu v jednotlivých zónách vinice (příklad z jedné tratě)



Příklady zásahových zón a doporučených opatření (vinice střední Evropy)

Zóna	Typický signál (NDVI/terén)	Riziko pro kvalitu	Doporučené zásahy	Kontrolní měření
Nízká vitalita	NDVI 0,35–0,50; kratší let	Vodní stres, malý bobulový	Šetrné odlistění; úprava zá	Půdní vlhkost v profilu; vodní pote
Střední vitalita	NDVI 0,50–0,62; vyrovnan	Obvykle nejvyváženější pr	Standardní ochrana podle	Listová plocha/LAI; zdravotní stav
Vysoká vitalita	NDVI 0,62–0,75; hustá list	Zastínění, vyšší pH, vyšší	Intenzivnější odlistění na s	Obsah N v listech; mikroklima v z
Chorobové ohnisko	Lokální propad indexů; mo	Riziko šíření infekce, ztrát	Cílený zásah v ohnisku; ú	Monitoring listové vlhkosti; vizuáln
Mrazová kapsa	Opakované poškození v d	Nízký výnos, heterogenní	Protimrazová strategie (ve	Teplotní loggery; fenologie; podíl

3. Regenerativní management půdy: cover crops, organická hmota

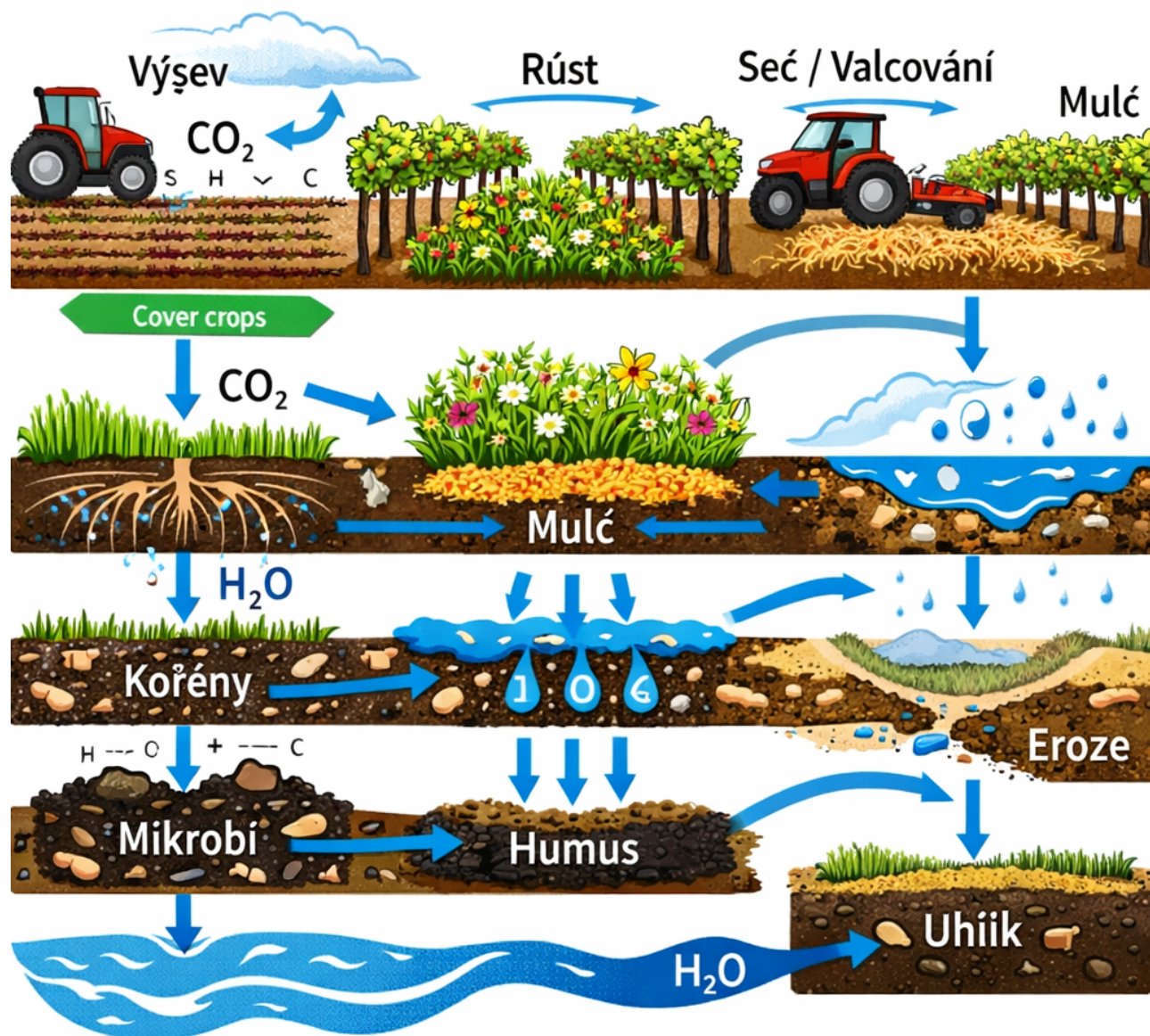


Schéma 1 ke kapitole: Regenerativní management půdy: cover crops, organická hmota, eroze a uhlík

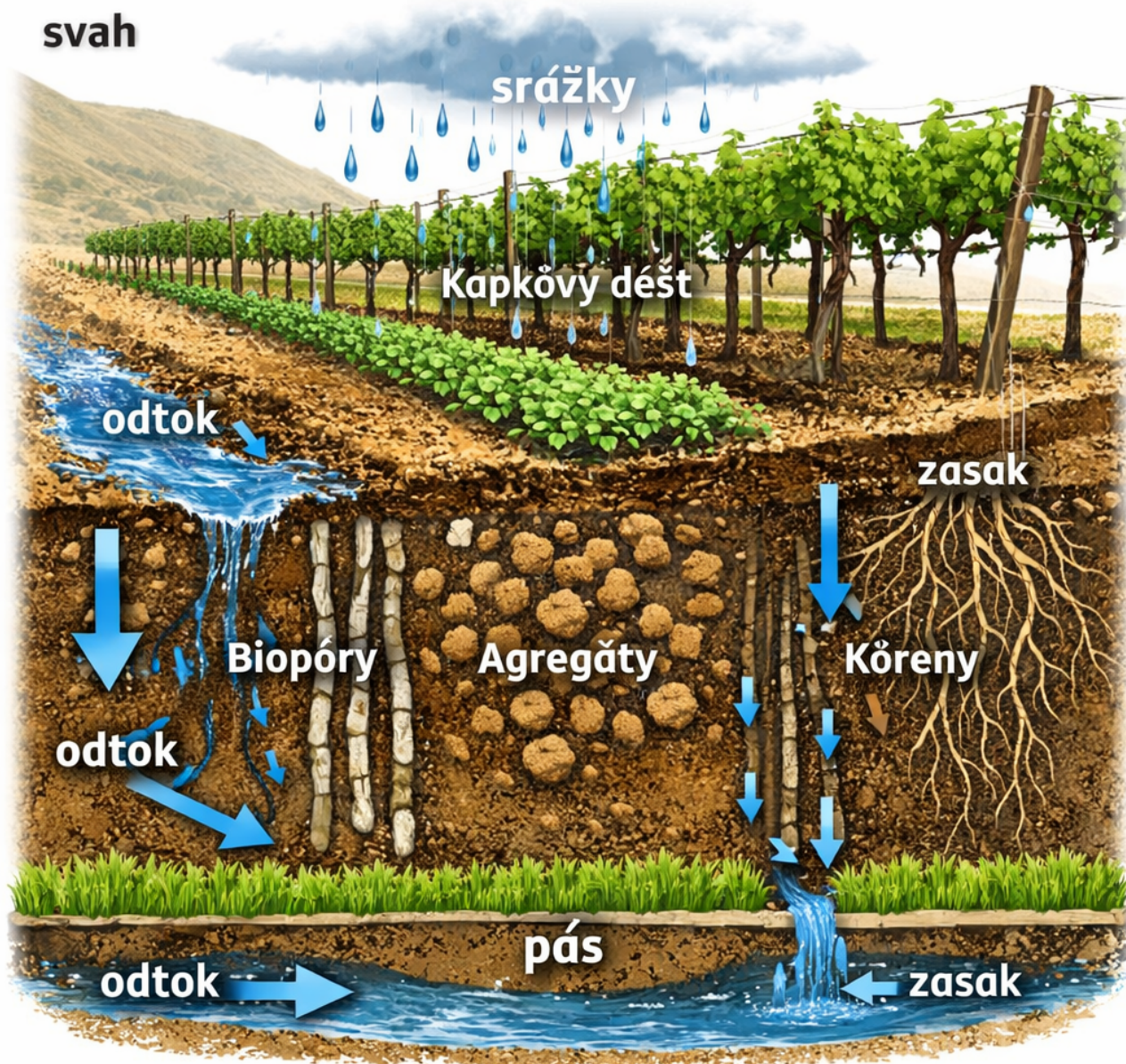


Schéma 2 ke kapitole: Regenerativní management půdy: cover crops, organická hmota, eroze a uhlík

Regenerativní management půdy ve vinicích v českém a evropském kontextu znamená posun od pouhé „údržby meziřadí“ k cílené práci s půdní strukturou, biologickou aktivitou, vodním režimem a uhlíkovou bilancí. V praxi se opírá o kombinaci krycích plodin (cover crops), navyšování stabilní organické hmoty, omezení eroze a zvyšování schopnosti půdy vázat uhlík. Ve vinařství má půda přímý dopad na vyzrávání hroznů, rovnováhu cukr–kyseliny, syntézu aromatických prekurzorů i fenolických látek, a tedy i na sensorický profil vína při degustaci. Regenerativní postupy proto nejsou jen „ekologickým“ opatřením, ale technologickým nástrojem k dosažení stabilnější kvality v podmínkách klimatických extrémů.

Krycí plodiny ve vinici plní několik funkcí současně: chrání povrch půdy před dopadem kapek a povrchovým odtokem, zvyšují infiltrační schopnost, podporují půdní edafon a zlepšují strukturu díky kořenovým exudátům a biopórům. Ve střední Evropě se osvědčují směsi s jílky (rychlé zapojení), kostřavami (odolnost k suchu), vikvemi a jetely (fixace dusíku), případně brukvovitými (ředkev olejná, hořčice) pro hlubší kořenění a

rozrušení utužení. Ve vinicích s vyšším tlakem sucha je klíčové řízení konkurence o vodu: úplné zatravnění všech meziřadí může v suchých letech snížit velikost bobulí a výnos, ale současně zvýšit koncentraci extraktu a fenolů; cílem je najít rovnováhu podle odrůdy, podnože, hloubky půdy a cílového stylu vína. Častým kompromisem je střídavé zatravnění (každé druhé meziřadí) nebo sezónní management, kdy se porost v kritickém období (před květem až po zaměkání) seče níže či válcuje, aby omezil transpiraci.

Z hlediska výživy révy je důležité chápat, že krycí plodiny nejsou primárně „hnojivo“, ale nástroj pro cyklování živin. Leguminózy mohou dodat biologicky fixovaný dusík, avšak jeho uvolnění je závislé na mineralizaci a poměru C:N. Při vysoké biomase s vyšším C:N (např. vyzrálé traviny) může dočasně dojít k imobilizaci dusíku a k poklesu dostupného N pro révu, což se může projevit nižší hladinou YAN (kvasitelného dusíku) v moštu. To má přímé technologické důsledky: riziko pomalejší nebo problematické fermentace, vyšší tvorba sirovodíku a reduktivních tónů, nutnost výživy kvasinek nebo volby robustnějších kmenů. Regenerativní systém proto vyžaduje návaznost mezi vinohradnickými zásahy a sklepnickou praxí: monitoring N-min v půdě, listové analýzy, odhad YAN a včasná korekce (např. organická hnojiva, kompostové extrakty, cílené přihnojení, práce s kvasinkami).

Organická hmota je klíčovým „infrastrukturním“ parametrem půdy. Nejde jen o množství, ale o stabilitu (humifikované frakce) a o aktivní podíl (čerstvé zbytky, mikrobiální biomasa). Ve vinicích se organická hmota zvyšuje především přísunem biomasy z cover crops, aplikací kompostu, mulčováním a omezením intenzity zpracování půdy. Kompost přináší stabilnější uhlík a zlepšuje kationtovou výměnnou kapacitu, což je významné u lehčích sprašových a písčitých půd i u některých štěrkových teras v evropských regionech. Důležitá je kvalita kompostu: nízký obsah plastů, dostatečné proležení, vyvážený poměr C:N, hygienizace a obsah solí. V oblastech s rizikem zasolení (např. při využití některých digestátů) je třeba hlídat elektrickou vodivost a sodík, protože strukturální degradace půdy se rychle promítne do stresu révy a do nerovnoměrného vyzrávání.

Eroze je ve vinicích zásadní téma kvůli svažitém polohám, úzkým meziřadím a intenzivním srážkovým epizodám. Eroze neznamená jen ztrátu půdy; dochází k odnosu jemných frakcí, organické hmoty a živin, k zanášení vodotečí a k poškození infrastruktury. V českých vinicích na spraších a jílovitých půdách je kritická kombinace utužení (pojezdy techniky), nízkého pokryvu půdy a přívalových dešťů. Regenerativní management používá vícevrstvé řešení: trvalý nebo sezónní vegetační pokryv, mulč, konturové vedení práce, pásy s vyšší vegetací (biodiverzitní pásy), zasakovací pásy v úpatí svahů a minimalizaci holé půdy zejména v zimě a brzy na jaře. Při volbě mechanického odplevelení v podřadí je vhodné preferovat mělké zásahy a omezit práškování povrchu, které podporuje krustování a odtok.

Uhlík v půdě je v regenerativním přístupu chápán jako funkční ukazatel: více stabilního organického uhlíku obvykle znamená lepší agregaci, vyšší retenční schopnost a odolnost vůči extrémům. Zároveň se uhlík propojuje s evropskými klimatickými cíli a s tržní poptávkou po udržitelných vínech. Vinařství, které dokáže doložit snížení emisí a zvýšení zásoby uhlíku v půdě, získává konkurenční výhodu u importérů, gastronomických podniků i u vinařské turistiky. Je však nutná opatrnost v interpretaci: změny půdního uhlíku jsou pomalé a měření zatížené variabilitou. Smysluplné je kombinovat opakované půdní rozbory (SOC, frakce organické hmoty), indikátory biologické aktivity (respirace, žížaly), fyzikální parametry (objemová hmotnost, infiltrace) a provozní data (počet pojezdů, spotřeba paliva, vstupy hnojiv).

Praktická implementace v evropské vinici typicky začíná diagnostikou: mapování variability půdy a

svahovitosti, historie erozních událostí, místa utužení, analýza organické hmoty a pH. Následuje návrh směsí cover crops podle cíle: pro zlepšení infiltrace a struktury se uplatní druhy s různou hloubkou kořenění; pro podporu opylovačů a biodiverzity se přidají kvetoucí byliny; pro omezení vigoróznosti révy (např. u úrodných půd s rizikem ředění moštu) se volí konkurenčnější travní složka. Termín výsevu je často po sklizni nebo časně na jaře, podle dostupnosti vláhy. Management biomasy je klíčový: seč, mulčování nebo válečkování ovlivní rychlost mineralizace a uvolnění živin, i mikroklima v zóně hroznů (vlhkost, riziko botrytidy). V chladnějších a vlhčích polohách je třeba hlídat, aby porost nezvyšoval vlhkost v porostu révy a tlak plísní; zde pomůže včasná seč a dobré provzdušnění listové stěny.

Dopad na chemii vína se projevuje nepřímo přes vodní stres a výživu. Mírný vodní stres může podpořit syntézu antokyanů a tříslovin u modrých odrůd, ale extrémní stres zvyšuje riziko zastavení zrání, vyššího pH moštu a nerovnováhy kyselin. Lepší půdní struktura a infiltrace často vedou k vyrovnanějšímu průběhu zrání, stabilnější kyselině vinné a jablečné a k menším výkyvům v aromaticce. Z pohledu degustace se to může projevit „čistším“ projevem ovoce, jemnější tříslovinou a menší hrubostí, zejména pokud se podaří udržet rovnováhu dusíku a zabránit reduktivním vadám. U bílých vín může lepší vodní režim pomoci zachovat svěžest a aromatické prekurzory (thioly u aromatických odrůd, terpeny u muškátových typů), aniž by bylo nutné agresivně zasahovat ve sklepech.

Technologicky je důležité propojit regenerativní praxi s logistikou sklizně a zpracování: vyšší biologická aktivita půdy může zvyšovat riziko znečištění hroznů při nízkém vedení a při deštích (prach, půdní částice, mikrobiální zátěž). To vyžaduje důsledné třídění, šetrné lisování a případně cílenější práci se SO₂ či s ochranou moštu (chlazení, inertní plyn) podle stylu. Regenerativní vinice ale často poskytuje hrozny s lepší fenolickou zralostí a zdravější slupkou, což zvyšuje flexibilitu: možnost delší macerace, nižší dávky korekčních prostředků a stabilnější průběh spontánních fermentací, pokud je to cílem vinaře.

Ekonomika a provozní realita v českém vinařství vyžadují pragmatický přístup. Nejde o jednorázové rozhodnutí, ale o iteraci: maloplošné pokusy, sledování výnosu, kvality moštu a nákladů, úprava směsí a termínů. Významný je i vliv mechanizace: volba pneumatik, tlak, počet přejezdů a práce za nevhodné vlhkosti mohou znehodnotit přínosy cover crops. V regenerativním systému má smysl plánovat pojezdy, využívat meziřádkové mulčovače s nízkým utužením a v některých případech přejít na pásové zpracování půdy. Dobrý systém je takový, který minimalizuje holou půdu, udrží erozní riziko nízké, zvyšuje organickou hmotu a současně dává vinaři technologicky dobře zpracovatelnou surovinu s předvídatelným profilem.

Regenerativní management půdy ve vinici lze shrnout jako řízené vytváření „půdního ekosystému“, který stabilizuje vodu, živiny a uhlík. V evropských podmínkách, kde se střídají sucha s přívalovými srážkami, se tento přístup stává nejen environmentální strategií, ale i strategií kvality: pomáhá udržet typičnost odrůdy a místa, snižuje rozkolísanost ročníků a dává vinařství argumenty, které jsou stále důležitější v komunikaci se sommeliéry i spotřebiteli při degustacích a enoturistice.

Tabulkové shrnutí:

Praktické volby cover crops ve vinici (střední Evropa) a očekávané efekty na půdu a technologii hroznů

Směs / typ porostu | Hlavní přínos pro půdu | Riziko / omezení | Poznámka pro mošt a výrobu

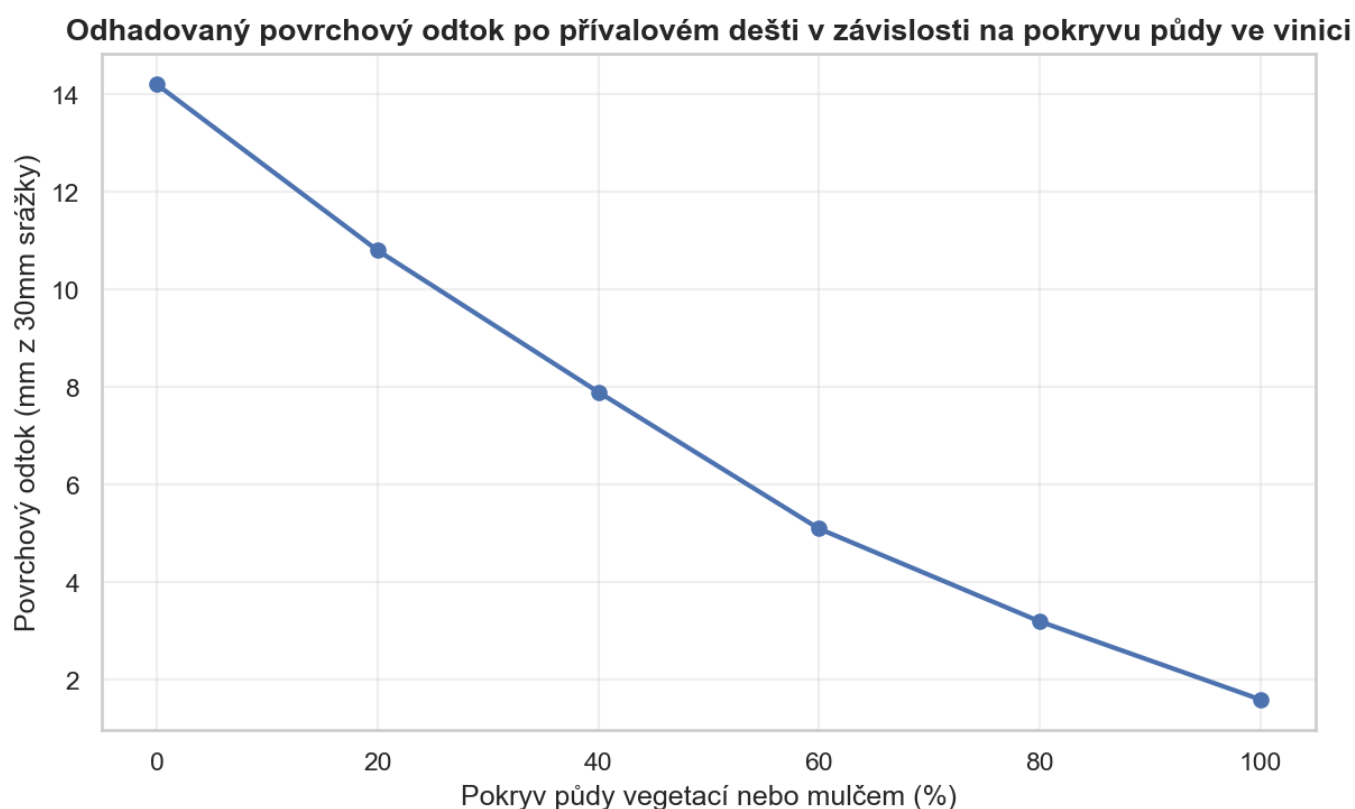
Jílek + kostřava (travní porost) | Rychlé zapojení, ochrana proti erozi, zp | Konkurence o vodu v suchu, možné snížení | Může snížit vigor a zvýšit koncentraci;

Vikev + jetel (leguminózy) | Fixace N, podpora mikrobiální aktivity, | Při špatném načasování uvolnění N kolísá | Riziko vyššího pH a nižší kyseliny při n

Ředkev olejná + hořčice (brukvovité) | Hlubší kořenění, biopóry, omezení utužen | Citlivost na mráz; rychlá mineralizace p | Po rozkladu může krátkodobě zvýšit dostu

Druhově pestrá kvetoucí směs (byliny + t | Biodiverzita, stabilní pokryv, lepší inf | Složitější management výšky porostu, vyš | Stabilnější zrání; v chladných ročnících

Mulč z posečené biomasy v meziřadí | Ochrana povrchu, snížení evaporace, přís | Riziko slimáků a zvýšené vlhkosti při šp | Může pomoci udržet kyseliny v horku; vyž



Praktické volby cover crops ve vinici (střední Evropa) a očekávané efekty na půdu a technologii hroznů

Směs / typ porostu	Hlavní přínos pro půdu	Riziko / omezení	Poznámka pro mošt a výrobu
Jílek + kostřava (travní porost)	Rychlé zapojení, ochrana proti er	Konkurence o vodu v suchu, mož	Může snížit vigor a zvýšit koncentraci;
Vikev + jetel (leguminózy)	Fixace N, podpora mikrobiální ak	Při špatném načasování uvolněn	Riziko vyššího pH a nižší kyseliny při n
Ředkev olejná + hořčice (brukvov	Hlubší kořenění, biopóry, omeze	Citlivost na mráz; rychlá mineraliz	Po rozkladu může krátkodobě zvýšit dos
Druhově pestrá kvetoucí směs (b	Biodiverzita, stabilní pokryv, lepš	Složitější management výšky por	Stabilnější zrání; v chladných ročnících
Mulč z posečené biomasy v mezi	Ochrana povrchu, snížení evapo	Riziko slimáků a zvýšené vlhkost	Může pomoci udržet kyseliny v horku; vyž

4. Integrovaná a ekologická ochrana: IPM, biologické přípravky, rezistence patogenů

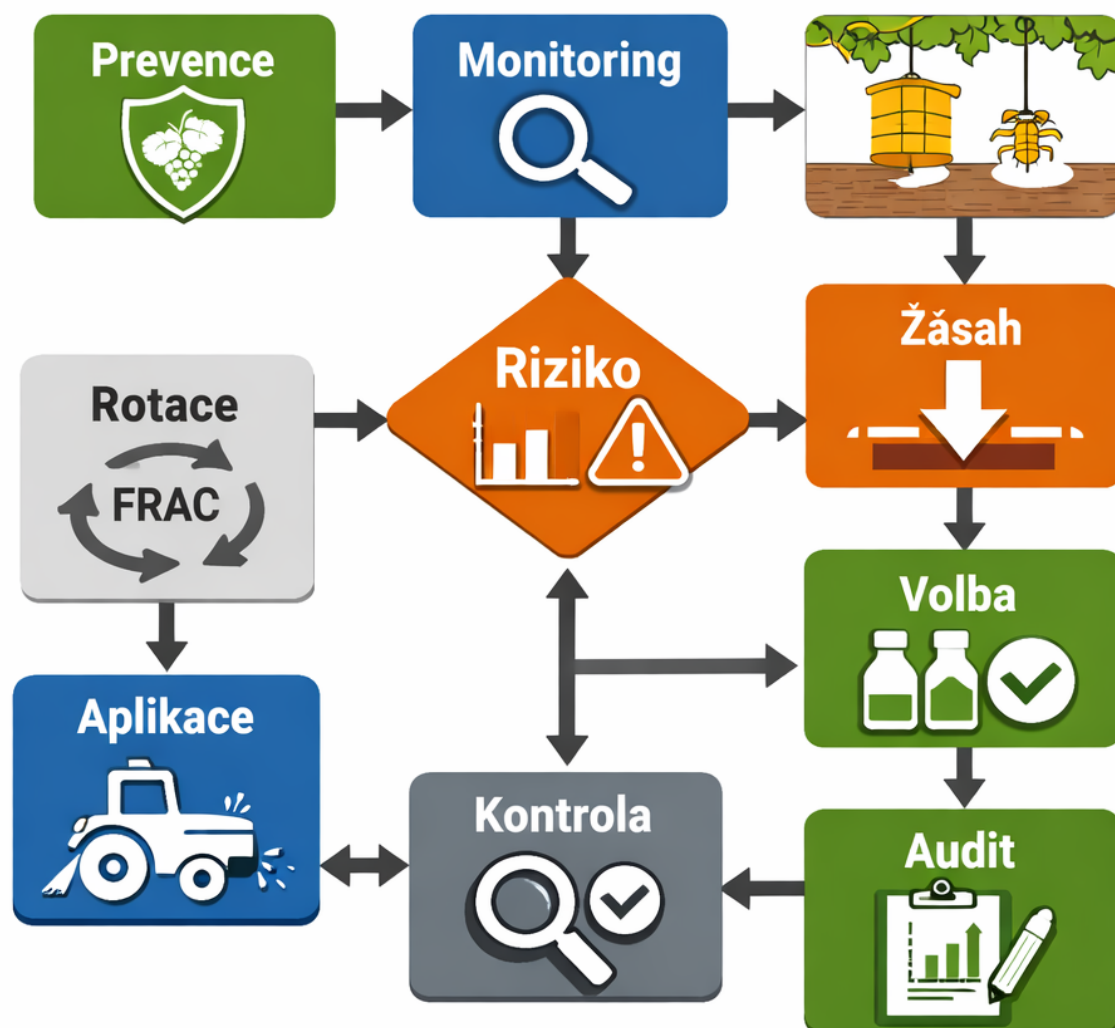


Schéma 1 ke kapitole: Integrovaná a ekologická ochrana: IPM, biologické přípravky, rezistence patogenů

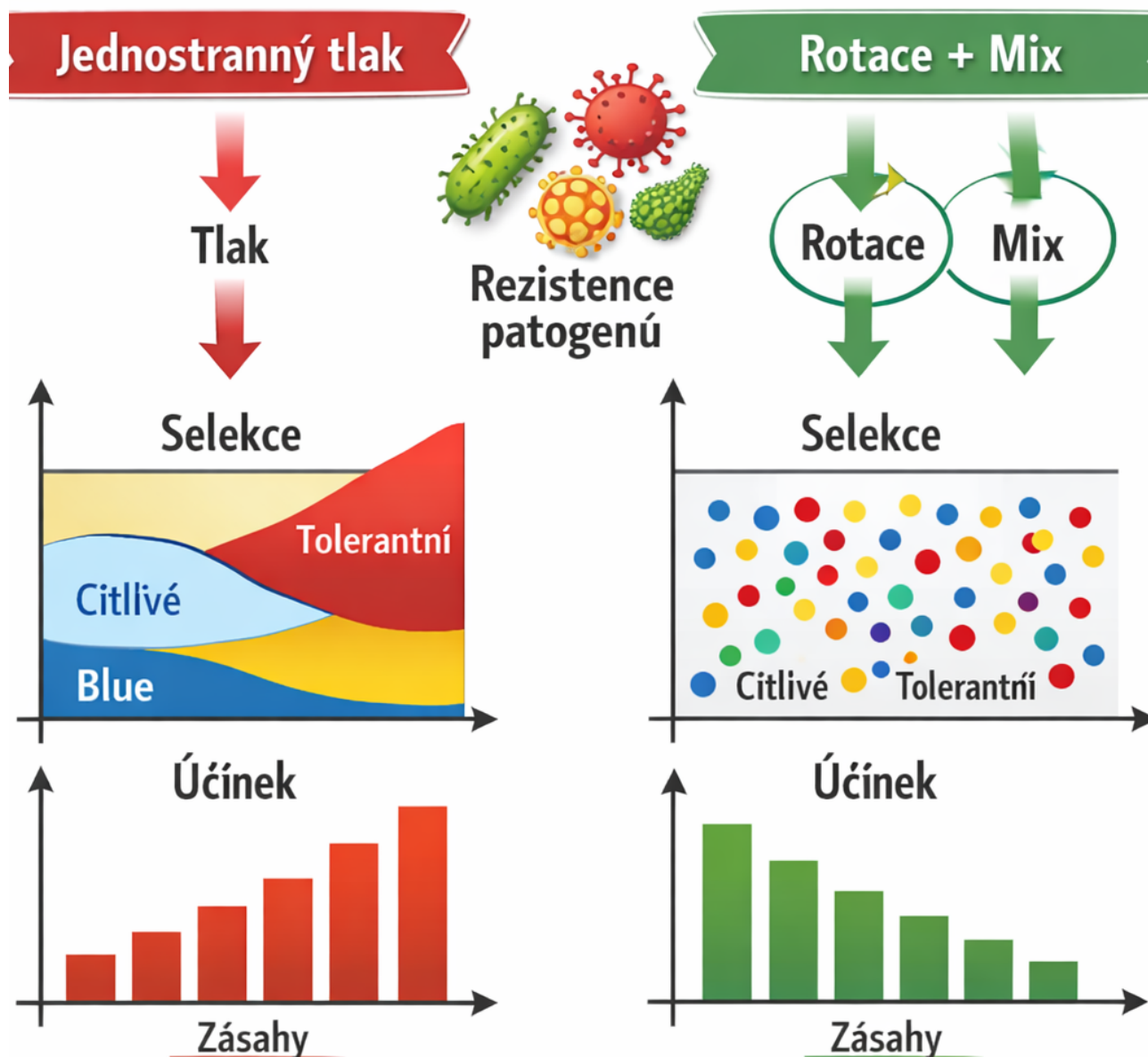


Schéma 2 ke kapitole: Integrovaná a ekologická ochrana: IPM, biologické přípravky, rezistence patogenů

Integrovaná a ekologická ochrana vinic v Evropě prochází rychlým vývojem, protože tlak na snižování pesticidní zátěže, ochranu biodiverzity a současně stabilitu výnosu i kvality hroznů roste. V českých podmínkách se navíc přidává vysoká variabilita ročníků, epizody sucha střídající se s přivalovými dešti a silné infekční tlaky peronosporý révy (*Plasmopara viticola*) i padlí révy (*Erysiphe necator*). Integrovaná ochrana (IPM) není „méně postřiků“, ale systém rozhodování: prevence, monitoring, prahy škodlivosti, cílené zásahy, rotace účinných látek a vyhodnocení dopadu na rezidua i mikrobiologii moštu. U ekologické produkce se stejné principy uplatňují, jen s výrazně omezeným portfolio účinných látek, takže roste význam agrotechniky, biologických přípravků a přesného načasování.

Základem IPM je prevence na úrovni vinohradnického systému. Patří sem volba stanoviště a vzdušnosti porostu (orientace řádků, spon, vedení), udržení vyrovnaného růstu (dusík nepřehánět, pracovat s listovou výživou a stopovými prvky podle analýz), odlistění zóny hroznů v citlivých fázích a práce s vodním režimem.

V teplejších moravských tratích může být cílem zrychlení osychání hroznů po dešti, zatímco v chladnějších polohách je důležitá také ochrana před spálením a zachování kyselin. Dopad na kvalitu je přímý: nižší tlak *Botrytis cinerea* znamená nižší riziko laccasy a oxidačních vad, méně potřeby intenzivní síření a čistší aromatický profil. Naopak příliš agresivní odlistění může zvýšit fenolickou hořkost u bílých vín nebo podpořit tvorbu nežádoucích „sunburn“ tónů u aromatických odrůd.

Druhou oporou IPM je monitoring a predikce. V praxi to znamená kombinaci vizuálního hodnocení, feromonových lapačů (např. obaleči), meteorologických stanic a modelů infekčního tlaku. Pro peronosporu je klíčová práce s teplotou, ovlhčením listu a srážkami; pro padlí s teplotním oknem a relativní vlhkostí i s historií výskytu v trati. V EU je trendem používat lokální modely napojené na stanice v konkrétních tratích (nikoli jen okresní předpověď) a rozhodovat o zásahu podle rizika a fenologické fáze. Z technologického pohledu se to promítá i do sklepního režimu: při vyšším riziku hnilob se plánuje rychlejší lisování, šetrnější manipulace s rmutem, případně selekce hroznů a úprava odkalení tak, aby se snížila mikrobiální zátěž bez zbytečné ztráty aroma prekurzorů.

Biologické přípravky v ochraně révy se v Evropě prosazují ve třech hlavních skupinách: mikrobiální antagonisté, látky indukující obranyschopnost (elicitory) a biopesticidy rostlinného či minerálního původu. Mikrobiální přípravky využívají kompetici o prostor a živiny, tvorbu antifungálních metabolitů nebo přímé parazitování patogena. V praxi se vyskytují například kmeny *Bacillus* (*subtilis*, *amyloliquefaciens*), *Aureobasidium pullulans* nebo vybrané kvasinky aplikované na květenství a hrozny pro potlačení botrytidy. Úspěch je silně závislý na načasování (spíše preventivně než kurativně), na pokrytí a na podmínkách po aplikaci (UV, déšť, teplota). Elicitory (např. laminarin, chitosan, fosfonátové alternativy tam, kde jsou povoleny, nebo vybrané rostlinné extrakty) nehubí patogen přímo, ale „nastaví“ obranné reakce rostliny. To může snížit počet nutných zásahů, ale obvykle to nefunguje jako jediné řešení v letech s extrémním infekčním tlakem.

V ekologickém vinohradnictví mají dlouhodobě význam měďnaté a sirné přípravky. Evropská regulace mědi motivuje k omezení celkových dávek a k přesnějšímu dávkování podle růstu listové plochy a rizika infekce. Tady se IPM a ekologický režim prakticky potkávají: místo „kalendáře“ se uplatňuje zásah jen při skutečném riziku, s ohledem na smyv deštěm a na dynamiku přírůstků. Síra je účinná proti padlí, ale může mít vedlejší dopady (fyto-toxicita při vysokých teplotách, ovlivnění užitečných roztočů, ve sklepě riziko zvýšených reduktivních tónů při extrémních dávkách v blízkosti sklizně). Proto je důležité sledovat nejen choroby, ale i dopad na senzoriku a technologii: rezidua některých přípravků mohou ovlivnit průběh kvašení, vitalitu kvasinek, tvorbu těkavých látek a v důsledku i degustaci.

Rezistence patogenů je dnes jedním z největších rizik udržitelnosti ochrany. U padlí i peronospor je známá schopnost adaptace na jednostranný tlak fungicidů, zejména u přípravků se specifickým mechanismem účinku. Evropské doporučení vychází z FRAC principů: střídat skupiny, kombinovat (mix) kontaktní a systémové složky, omezovat počet aplikací jedné skupiny za sezónu a vyhýbat se poddávkování. V české praxi se často podceňuje, že „poloviční dávka“ u rizikového období může fungovat jako selekční síto pro tolerantní jedince. Rezistence se navíc nepřenáší jen mezi ročníky v jedné vinici; šíření spor a regionální obchod s hrozny a materiálem vytváří širší tlak. V IPM je proto důležitá i komunikace v rámci oblasti (sdílení informací o výskytech, koordinace ochrany u obalečů pomocí mating disruption, společné načasování zásahů v kritických oknech).

U botrytidy je rezistence rovněž relevantní, a zároveň přímo souvisí s kvalitou vína. Botrytis může zvyšovat obsah glycerolu a některých aromatických látek u ušlechtilé plísně, ale v běžných podmínkách střední Evropy je častější šedá hniloba s rizikem vyšších těkavých kyselin, enzymatické oxidace a ztráty primárních aromat. Preventivní opatření (vzdušnost, regulace výnosu, šetrná práce se zónou hroznů) bývají účinnější než opakované kurativní zásahy. Z hlediska degustace se snížení botrytidy často projeví čistším ovocným projevem u bílých vín (ryzlink, veltlín) a menším výskytem zatuchlých, houbových tónů. U červených odrůd je přínos patrný i v barvě: menší oxidace antokyanů a stabilnější fenolická struktura.

Do praxe se promítá také precizní aplikace. Moderní rosiče s řízením vzduchu, senzory pro detekci listové stěny a mapování variability snižují úlet a zlepšují depozici v zóně hroznů. V EU je stále větší důraz na drift redukci a ochranu vodních zdrojů, což vede k používání trysek s omezeným úletem, ochranných pásů a k plánování aplikací mimo větrná okna. Pro udržitelnost je podstatné i vyhodnocení: po sezóně porovnat náklady, počet zásahů, tlak chorob, rezidua v hroznech a výslednou sensoriku. Propojení vinohradu a sklepa je klíčové: vinař, který cíleně snižuje chorobnost, může ve sklepě snížit dávky SO₂, pracovat s jemnějším odkalením a s delšími kvasnými režimy bez rizika mikrobiálních vad.

Specifickou evropskou cestou je využívání odrůd s vyšší odolností (PIWI) a klonů s lepší tolerancí. V Česku se postupně zvyšuje zájem o odrůdy, které umožní významně snížit počet fungicidních zásahů, zejména v letech s častými srážkami. Z pohledu technologie výroby je však potřeba pracovat s odlišnou aromatickou a fenolickou některých rezistentních odrůd: vhodná volba kvasinek, práce s kyselinami (biologické odbourávání kyselin je třeba plánovat obezřetně) a správné načasování sklizně pro vyvážení cukernatosti, kyselin a fenolické zralosti. Udržitelnost se pak nehodnotí jen počtem postřiků, ale i stabilitou kvality napříč ročníky.

Integrovaná a ekologická ochrana se dnes posouvá od „nahrazování chemie biologii“ k řízení celého systému: zdravý porost, včasná informace, přesná aplikace, a především anti-rezistentní strategie. Pro evropské vinařství to znamená i transparentnější komunikaci směrem k trhu: nižší pesticidní stopa, kontrola reziduí a doložitelný IPM plán jsou stále častěji součástí obchodních požadavků. Pro degustátora a enologa se výsledek projeví v čistotě aromaticky, stabilitě barvy a nižším výskytu technologických korekcí. V kontextu udržitelnosti je největší přínos v tom, že IPM a ekologické postupy nejsou jednorázová volba, ale kontinuální zlepšování založené na datech, biologii patogenů a respektu k chemii vína i k ekosystému vinice.

Tabulkové shrnutí:

Přehled vybraných nástrojů IPM a ekologické ochrany révy a jejich praktické dopady

Nástroj | Cíl (patogen/škůdce) | Optimální načasování | Poznámka pro sklep a sensoriku

Odlistění zóny hroznů | Botrytis, peronospora (sekundárně) | Po odkvětu až uzavírání hroznů | Nižší riziko hnilob, čistší aroma; hlída

Mikrobiální antagonista (*Bacillus* spp.) | Padlí, botrytis (podle produktu) | Preventivně před rizikovými okny | Menší tlak na SO₂; účinnost závisí na po

Elicitor (chitosan/laminarin) | Padlí, peronospora (podpora obrany) | Před infekcí, opakovaně dle růstu | Obvykle bez přímých reziduálních problémů

Síra (kontaktní) | Padlí | Od rašení do zaměkání, mimo extrémní ved | Při vysokých dávkách blízko sklizně zvýš

Měď (kontaktní) | Peronospora | Při predikovaném riziku a po smyvu deště | Sledovat kumulaci v půdě; důraz na přesn



Přehled vybraných nástrojů IPM a ekologické ochrany révy a jejich praktické dopady

Nástroj	Cíl (patogen/škůdce)	Optimální načasování	Poznámka pro sklep a senzoriku
Odlisťování zóny hroznů	Botrytis, peronospora (sekundární)	Po odkvětu až uzavírání hroznů	Nižší riziko hnilob, čistší aroma; hlídá
Mikrobiální antagonista (Bacillus)	Padlí, botrytis (podle produktu)	Preventivně před rizikovými okny	Menší tlak na SO ₂ ; účinnost závisí na po
Elicitor (chitosan/laminarin)	Padlí, peronospora (podpora obr	Před infekcí, opakovaně dle růstu	Obvykle bez přímých reziduálních problé
Síra (kontaktní)	Padlí	Od rašení do zaměkání, mimo ex	Při vysokých dávkách blízko sklizně zvýš
Měď (kontaktní)	Peronospora	Při predikovaném riziku a po smy	Sledovat kumulaci v půdě; důraz na přes
Rotace FRAC + směsi	Rezistence padlí/peronospory	Celá sezóna, limit aplikací jedné	Stabilnější zdraví hroznů = méně techn

5. Snížení vstupů ve sklepě: energie, voda, sanitace a optimalizace procesů

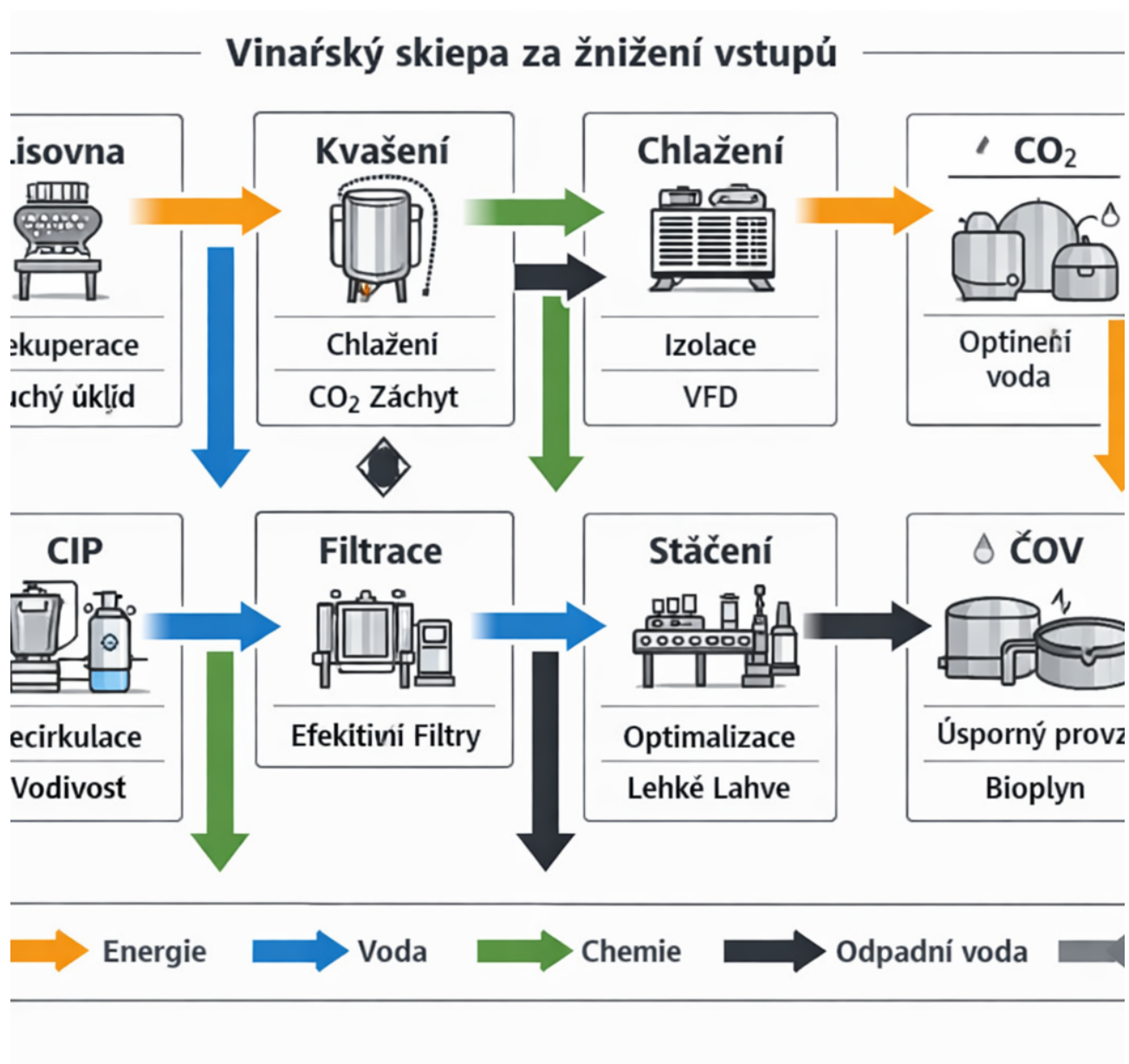
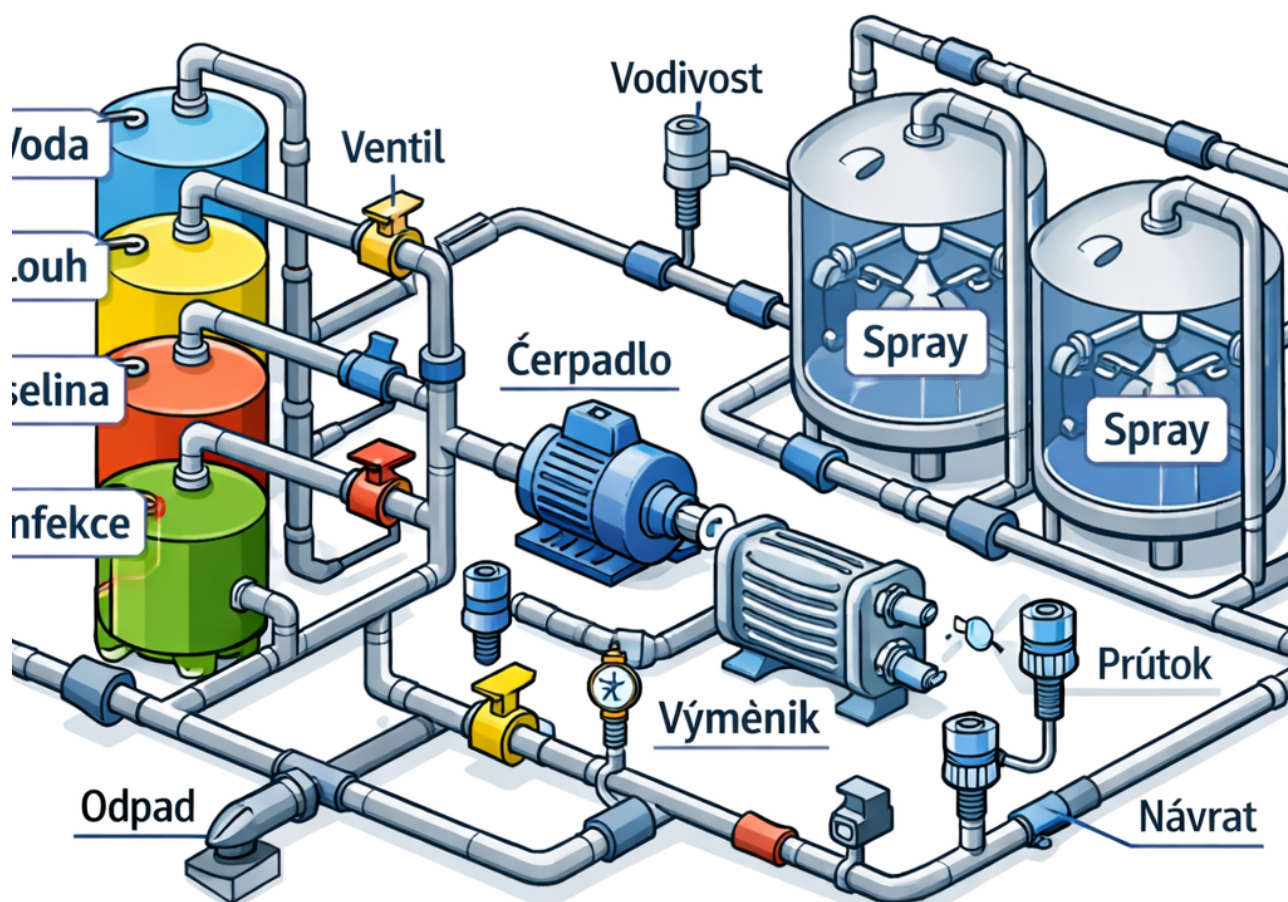


Schéma 1 ke kapitole: Snížení vstupů ve sklepě: energie, voda, sanitace a optimalizace procesů

CIP OKRUH



Prédoplach

Mytí

Oplach

Sanitace

Schéma 2 ke kapitole: Snížení vstupů ve sklepě: energie, voda, sanitace a optimalizace procesů

Snížení vstupů ve sklepě je v evropském a českém vinařství jedním z nejrychlejších způsobů, jak zlepšit udržitelnost bez kompromisu v kvalitě. Sklep je energeticky náročný zejména kvůli chlazení a temperaci, čerpání, filtraci, tlakovým systémům, výrobě stlačeného vzduchu, mytí a sanitaci. Současně zde vzniká významná spotřeba vody a chemikálií, zatímco odpadní vody (s vysokým CHSK/BOD a proměnlivým pH) a ztráty produktu představují citlivé environmentální i ekonomické téma. Moderní přístup proto kombinuje měření, optimalizaci procesů a hygieny, recirkulaci a cílené investice do technologií s rychlou návratností.

Energetická stránka sklepa začíná u teplotního režimu. Nejvyšší spotřeba elektřiny obvykle připadá na chlazení moštů a kvasících tanků, následně na stabilizaci (včetně studené stabilizace pro snížení rizika vysrážení vinného kamene) a na skladování lahví či sudů. V praxi často pomůže už samotná revize nastavení: kvasné teploty lze u aromatických bílých držet níže, ale bez zbytečných „bezpečnostních rezerv“, které prodlužují chlazení. U červených je účelné řídit teplotu podle fáze fermentace a extrakčního cíle (barva,

taniny), aby se minimalizovalo přechlazování mezi remontážemi. Velký přínos má segmentace chlazení: oddělit okruhy (kvašení, stabilizace, sklad) a použít směšovací ventily a frekvenční měniče na čerpadlech. Častým problémem jsou přetopené či přechlazené prostory s otevřenými vraty a netěsnostmi; investice do izolace, rychloběžných vrat a vzduchových clon patří k nejlevnějším „negawatům“.

Důležité je i teplo, které ve sklepě vzniká. Fermentace je exothermní a u větších objemů představuje významné tepelné toky; v evropské praxi se prosazuje rekuperace z chladicích jednotek a odvodního kondenzátoru (např. na předeřev užitkové vody pro mytí, případně na temperaci prostor). Podobně lze využít odpadní teplo z kompresorů stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch je častý „skrytý žrout“: netěsnosti, příliš vysoký tlak a nevhodné použití (např. ofukování) zvyšují spotřebu. Správný tlakový rozsah, pravidelné testy úniků a nahrazení pneumatických aplikací elektromechanickými tam, kde to dává smysl, přináší okamžité úspory.

Voda a sanitace jsou ve vinařství citlivé nejen kvůli množství, ale i kvůli kvalitě a bezpečnosti. Hygiena přímo ovlivňuje senzoriku a stabilitu: rizika představují *Brettanomyces* v sudech, mléčné bakterie v teplejších zónách, zbytkový cukr v hadicích a „biofilm“ ve slepých úsecích potrubí. Z hlediska udržitelnosti je cílem dosáhnout stejné nebo vyšší mikrobiologické bezpečnosti s menším objemem vody a menší chemickou zátěží. Klíčové je přejít od „myjeme dlouho a hodně“ k řízenému čištění založenému na měření a validaci.

Prvním krokem je mapování toků: kde se voda bere, kde končí, jaké jsou špičky (lisovna v období sklizně, stáčírna, mytí tanků) a jak se liší znečištění. V českých sklepech bývá problematické splachování podlah hadicí „na průtok“ a zbytečné napouštění mycích van. Efektivní je suchý předúklid: mechanické odstranění matolin, sedimentů a zbytků moštu před oplachem. Následuje nízkotlaký oplach s vyšším průtokem nebo naopak pěnové mytí s cíleným pokrytím plochy; vysokotlaké mytí může paradoxně spotřebu zvýšit, pokud se používá dlouho a bez kontroly. U tanků a potrubí je standardem CIP (clean-in-place). Moderní CIP pracuje s měřením vodivosti, teploty, průtoku a času, a umožňuje recyklovat poslední oplach jako první oplach dalšího cyklu. Vodivostní čidla spolehlivě rozlišují produkt, vodu a chemický roztok, takže se minimalizuje „smíšení“ a ztráty.

Chemie sanitace v praxi stojí na třech pilířích: alkalické čištění (odstranění organiky a tartrátů), kyselé čištění (minerální usazeniny, kámen) a dezinfekce. Zde je možné snížit vstupy i rizika volbou správného prostředku pro konkrétní zátěž. Například peroxyoctová kyselina (PAA) je účinná při nižších koncentracích a rozkládá se na neškodné produkty, ale vyžaduje respekt k materiálům a větrání. Ozonizace vody je zajímavá pro rychlou dezinfekci povrchů a oplachů bez reziduí, ale musí být řízena, aby nevznikaly materiálové degradace a aby koncentrace odpovídala bezpečnosti obsluhy. U sudů se vedle horké vody a páry používá i řízené ošetření ozonem nebo sířením; cílem je omezit celkovou spotřebu vody a zároveň minimalizovat riziko „kouřových“ či sirných tónů. U páry je zásadní zamezit plýtvání: izolace parních hadic, časování cyklů a kontrola kondenzátu.

Optimalizace procesů zahrnuje i omezení ztrát vína a pomocných látek. Ztráty při přečerpávání, filtraci a stáčení nejsou jen ekonomické; představují také „virtuální“ vodu a energii vloženou do výroby. V praxi pomáhá zkrátit trasy, omezit zbytečné přečerpávání a používat gravitační tok tam, kde to dispozice dovolí. Při filtraci je vhodné volit technologii podle rizika a cíle: křížová filtrace může snížit potřebu křemelinu a odpadu, ale vyžaduje správný režim proplachů a CIP, jinak spotřebu vody zvýší. U stabilizace lze částečně nahradit dlouhou studenou stabilizaci alternativami (např. CMC u bílých, případně elektrodialýza v některých

provozech), což šetří energii na chlazení. Z hlediska chemie vína to znamená mít pod kontrolou iontovou rovnováhu, pH a obsah draslíku; cílem je stabilita bez nadměrných zásahů. Každá alternativa však musí být ověřena sensoricky (degustace) a analyticky (vodivost, turbidita, test stability na chlad a teplo), aby nedošlo k „papírové“ úspoře na úkor kvality.

Řízení SO₂ je dalším bodem. Přiměřené síření je klíčové pro oxidaci a mikrobiální stabilitu, ale přehnané dávky zvyšují chemickou stopu a mohou ovlivnit aromatu. Přístup s nižšími vstupy stojí na prevenci: rychlé odkalení moštu, práce s inertní atmosférou (CO₂/N₂) při citlivých operacích, minimalizace vzdušných prostor v tancích, správné teploty a čistota zařízení. Měření volné a celkové SO₂ v návaznosti na pH umožňuje dávkovat přesně. V evropské praxi se také rozšiřuje mikro-oxygenace a práce s taniny či mannoproteiny pro stabilizaci struktury, ale tyto kroky mají být řízené a sensoricky potvrzené.

Velkou roli hraje digitalizace a metrologie. Bez měření je „snižování vstupů“ jen deklarace. Minimální sada pro sklep zahrnuje podružné elektroměry pro chlazení, stáčírnu a kompresor, vodoměry po hlavních uzlech (lisovna, CIP, stáčení), záznam teplot okruhů a logbook sanitace (koncentrace, doba, teplota). Na základě dat lze definovat ukazatele: kWh na hektolitr, m³ vody na hektolitr, litr chemie na cyklus, ztráty vína v procentech. V českých podmínkách bývá přínosný i jednoduchý „sezónní“ plán: během sklizně se prioritně řeší rychlá hygienická otočka a prevence křížové kontaminace, mimo sezónu se dělá hlubší údržba, revize těsnění, kalibrace čidel a testy úniků.

Odpadní vody a vedlejší proudy uzavírají téma. Snížení vstupů automaticky snižuje zatížení ČOV, ale často je potřeba i aktivní řízení. Oddělení prvních oplachů s vysokou organickou zátěží od pozdějších oplachů umožní cílené předčištění (např. vyrovnávací nádrž, neutralizace pH, flotace tuků a pevných částic). Matoliny, kaly z odkalení a filtrační kaly je vhodné řešit jako zdroj materiálu (kompostování, bioplyn) podle místních možností a legislativy. U lahvování je klíčové snížit spotřebu oplachové vody a chemie volbou suché sterilizace obalů, recirkulace oplachů a precizního nastavení plničky.

Prakticky se osvědčuje postup po etapách: nejdřív „bezinvestiční“ opatření (nastavení teplot, odstranění úniků, suchý předúklid, školení posádky), poté nízkonákladové zásahy (měření, izolace, trysky s regulací, vodivostní čidla), a teprve pak větší projekty (rekuperace, nové chladicí okruhy, modernizace CIP, křížová filtrace). Každý krok musí být ověřen kvalitou: analytikou (těkavé kyseliny, mikrobiologie, zákal, volná SO₂) a pravidelnou interní degustací s protokolem. Udržitelnost ve sklepě není o „méně péče“, ale o přesnější péči: méně energie, vody a chemie na jednotku vína při současně vyšší procesní stabilitě a reprodukovatelné sensorice.

Tabulkové shrnutí:

Opatření pro snížení energie, vody a chemie ve sklepě a očekávaný dopad

Oblast | Opatření | Typický efekt | Poznámka pro kvalitu a praxi

Energie | Segmentace chladicích okruhů + frekvenční | -8 až -18 % kWh na hl | Stablnější teploty při kvašení; méně př

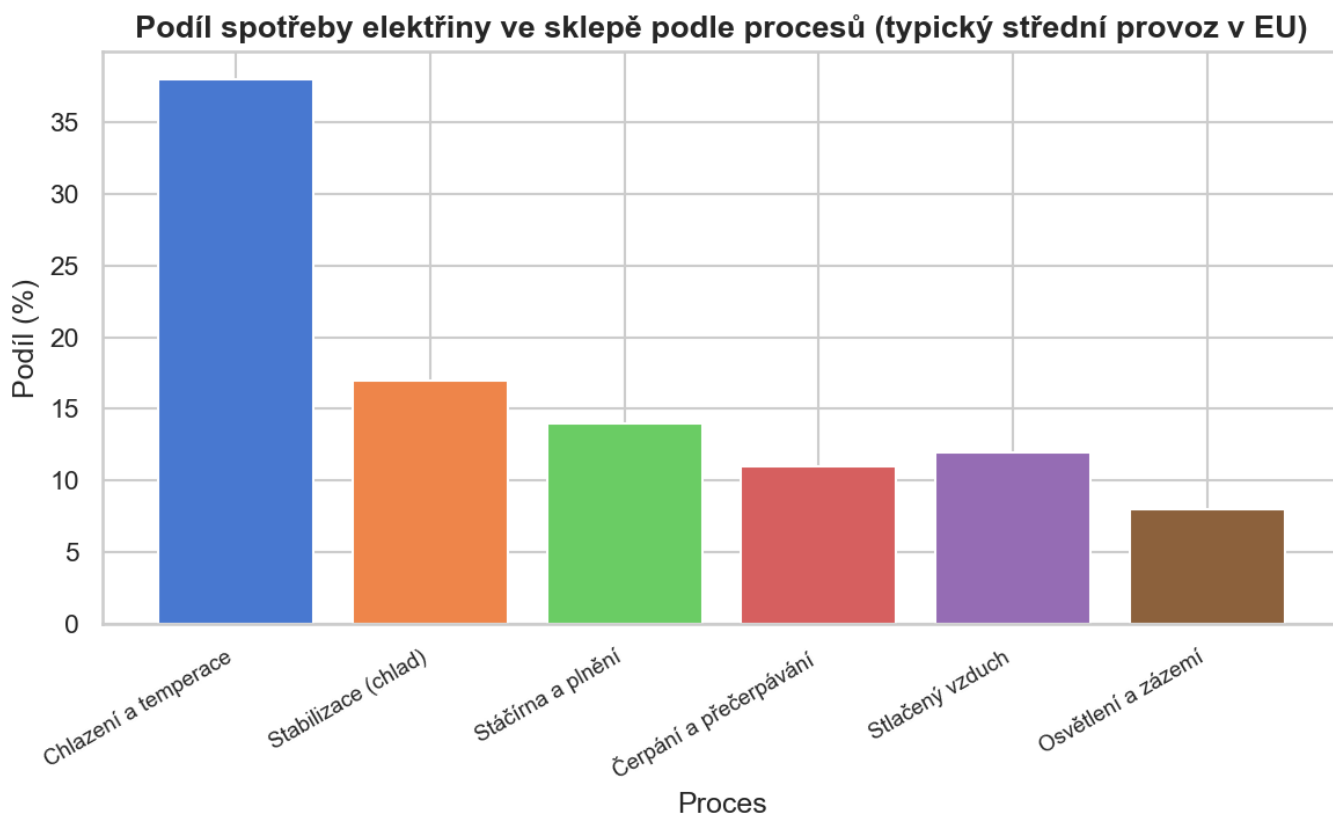
Energie | Rekuperace tepla z chladicí jednotky na | -10 až -30 % energie pro teplou vodu | Vhodné pro CIP a mytí; nutné hlídat hygi

Voda | Suchý předúklid (stěrky, lopaty) před op | -15 až -40 % vody v období sklizně | Snižuje organické

zatížení odpadní vody

Voda/chemie | CIP s měřením vodivosti a recirkulací po | -20 až -45 % vody, -10 až -25 % chemie | Validovat vodivostní prahy; zabránit sle

Chemie | Přechod z plošného „silného“ dávkování n | -5 až -20 % chemie při stejné hygieně | Nutná kontrola kompatibility materiálů (



Opatření pro snížení energie, vody a chemie ve sklepě a očekávaný dopad

Oblast	Opatření	Typický efekt	Poznámka pro kvalitu a praxi
Energie	Segmentace chladicích okruhů +	-8 až -18 % kWh na hl	Stabilnější teploty při kvašení; méně př
Energie	Rekuperace tepla z chladicí jedn	-10 až -30 % energie pro teplou	Vhodné pro CIP a mytí; nutné hlídat hyg
Voda	Suchý předúklid (stěrky, lopaty) p	-15 až -40 % vody v období skliz	Snižuje organické zatížení odpadní vody
Voda/chemie	CIP s měřením vodivosti a recirkul	-20 až -45 % vody, -10 až -25 %	Validovat vodivostní prahy; zabránit sle
Chemie	Přechod z plošného „silného“ dáv	-5 až -20 % chemie při stejné hy	Nutná kontrola kompatibility materiálů (
Proces/ztráty	Minimalizace přečerpávání + krat	-0,2 až -0,8 % ztrát vína; lepší o	Méně oxidace, čistší profil v degustaci;

6. Nízkointervenční a naturální přístupy: rizika, kontrolní body a stabilita

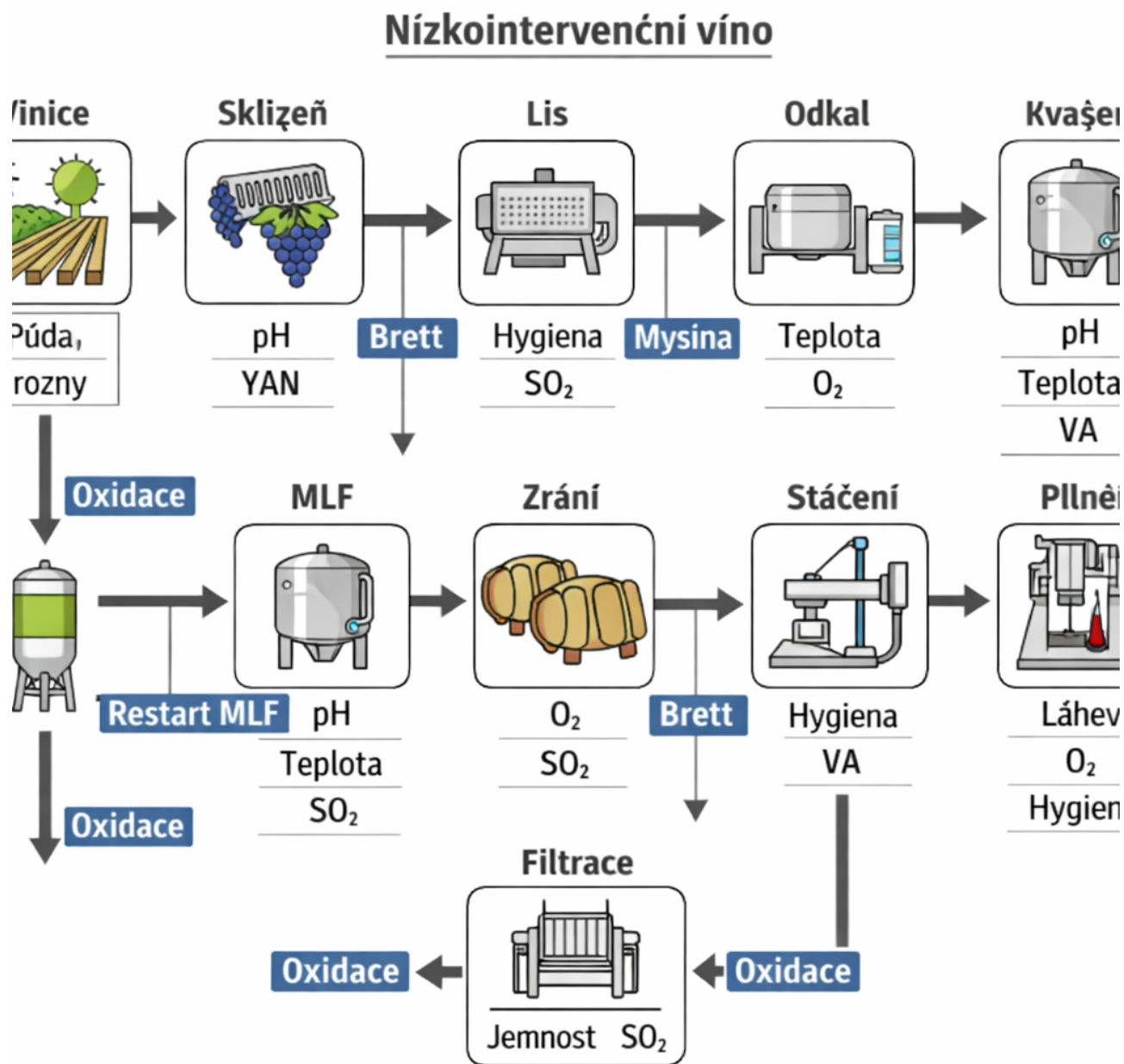


Schéma 1 ke kapitole: Nízkointervenční a naturální přístupy: rizika, kontrolní body a stabilita



Schéma 2 ke kapitole: Nízkointervennční a naturální přístupy: rizika, kontrolní body a stabilita

Nízkointervennční a naturální přístupy ve vinařství představují soubor technologických rozhodnutí, jejichž cílem je minimalizovat zásahy do moštu a vína a zvýraznit původ hroznů, ročník a lokalitu. V české a evropské praxi se pod těmito pojmy běžně skrývá spontánní (nebo smíšené) kvašení, omezené či žádné číření a filtrace, redukované dávky SO₂, častější práce s kaly, delší kontakt se slupkami (zejména u bílých „oranžových“ stylů), a opatrnější používání selektovaných enologických přípravků. Výsledkem může být vysoká senzorická originalita a lokální typičnost, ale také zvýšená variabilita mezi šaržemi a vyšší pravděpodobnost mikrobiologických a oxidačních vad. Stabilita zde není „daná“, ale musí být aktivně řízena kontrolními body v celém řetězci od vinice po lahvování.

Klíčovým rizikem nízkointervennčních vín je mikrobiální nestabilita. Spontánní fermentace probíhá za účasti ne-Saccharomyces kvasinek (např. Hanseniaspora, Metschnikowia, Pichia) a následně Saccharomyces cerevisiae, přičemž dynamika je ovlivněna zdravím hroznů, teplotou, výživou (YAN), obsahem cukru a pH. V

podmínkách vyššího pH, typických u některých teplejších ročníků v Evropě, roste riziko růstu bakterií mléčného kvašení a octových bakterií. Vyšší pH také oslabuje účinnost SO₂, protože podíl molekulární (antimikrobiálně účinné) frakce je nižší. Praktickým důsledkem je, že naturální vína s pH nad 3,6 a zároveň nízkým volným SO₂ jsou z hlediska bezpečnosti a senzorické čistoty výrazně křehčí.

Specifickou skupinou vad jsou těkavé fenoly (4-ethylfenol, 4-ethylguajakol) produkované *Brettanomyces/Dekkera*. Nízká filtrace, práce se staršími sudy, delší zrání a redukované síření zvyšují riziko jejich rozvoje, zejména u červených vín. V evropské praxi se navíc ukazuje, že i zdánlivě „čisté“ víno může obsahovat nízké počty *Brettanomyces* a projevit se až po lahvování, pokud dojde k přísunu kyslíku nebo zůstane k dispozici zbytkový cukr či jiné substráty. Dalším rizikem jsou vady spojené s redukcí (sirovodík, merkaptany), často při spontánním kvašení a nedostatku dusíku, a naopak oxidace (acetaldehyd, zhnědnutí, ztráta aromaticity) při nedostatečné ochraně před kyslíkem.

Z hlediska chemie vína je pro stabilitu zásadní rovnováha mezi pH, titrační kyselinou, alkoholem, zbytkovým cukrem, obsahem rozpuštěného kyslíku a redoxním stavem. Nízkointervenční praxe často pracuje s nižší dávkou SO₂, proto je nutné posílit jiné „bariéry“: hygienu, rychlé odkalení hrubých nečistot, práci s inertními plyny, kontrolu teploty, volbu nádoby (nerez, beton, sud, amfora) a řízení malolaktické fermentace (MLF). MLF může zvýšit mikrobiální stabilitu tím, že eliminuje kyselinu jablečnou, ale zároveň typicky zvyšuje pH a snižuje vnímanou svěžest. U bílých aromatických vín (např. ryzlink, sauvignon) může být MLF nežádoucí; u pinotu, veltlínu či některých šumivých základů může být naopak cíleně využita. Kritické je zabránit „pozdní“ nebo neřízené MLF v lahvi, která se projeví zakalením, perlením a změnou aromaticity.

Kontrolní body začínají ve vinici. Nízkointervenční přístup neznamena „bez kontroly“, ale spíše přesun kontroly upstream. Zdravotní stav hroznů a selekce je rozhodující, protože po minimalizaci korekcí ve sklepech je tolerance k hnilobě a oxidativnímu poškození nízká. Botrytida a poškození hmyzem zvyšují mikrobiální zátěž, přísun laktobacilů a acetobakterů i aktivitu oxidačních enzymů. V českých podmínkách to znamená především přísnější zelené práce, vzdušnější zóna hroznů a rychlou logistiku sklizně: krátké čekání na lisu, chlazení hroznů, minimalizaci mačkání. Už na příjmu je vhodné měřit cukernatost, pH, titrační kyselinu, teplotu a provést rychlé senzorické posouzení (znaky těkavky, plísňe, oxidace).

Ve sklepech jsou nejcitlivější fáze lisování a počáteční fermentace. Oxidační management u bílých vín lze řešit inertizací (CO₂/N₂), šetrným lisováním a řízeným odkalením. Některé naturální směry využívají „hyperoxidaci“ moštu pro odstranění fenolů a následnou lepší barvou stabilitu, ale jde o postup, který musí být velmi přesně veden a není univerzální. Při spontánním kvašení je zásadní sledovat kinetiku: zpoždění nástupu fermentace, pokles hustoty, teplotu, a hlavně riziko uvíznutí. Uvíznuté kvašení zvyšuje pravděpodobnost růstu nežádoucích mikroorganismů a tvorby těkavých kyselin. Praktickým kontrolním bodem je YAN: při nízké hodnotě (např. pod 150 mg N/l u vyšších cukrů) roste riziko redukce a nedokvašení. I v nízkointervenční filozofii lze pracovat s jemnou výživou (organické živiny, autolyzáty) jako s preventivním opatřením, nikoli jako „korekční chemií“.

Síření je nejcitlivější téma. Riziko není jen absolutní dávka, ale načasování a cílová úroveň volného SO₂ ve vztahu k pH. V evropské praxi se osvědčuje přístup „minimum, ale včas“: ochrana moštu při zpracování zdravých hroznů může být velmi nízká, avšak po dokvašení a před lahvováním je vhodné nastavit volný SO₂ tak, aby molekulární frakce poskytla základní ochranu. Vína určená k delší distribuci mimo sklep (gastronomie, export, e-commerce) vyžadují robustnější stabilitu než vína určená k rychlé spotřebě ve

vinařství. Při rozhodování je nutné pracovat s daty: pH, volný a celkový SO₂, rozpuštěný kyslík, těkavé kyseliny, zbytkový cukr a mikrobiologie.

Filtrace a čírost jsou další kontrolní bod. Úplná absence filtrace může ponechat ve víně aktivní mikroflóru, která v lahvi využije zbytkový cukr, jablečnou kyselinu nebo dokonce některé polysacharidy. U naturálních vín je často akceptována mírná opalescence, ale zákazník a someliér potřebují konzistentní informaci o stylu a doporučeném servisu. Minimální zásah může zahrnovat alespoň hrubou separaci kalů po fermentaci, případně jemnou filtrační pojistku u vín s vyšším rizikem (např. lehce doslazené, pet-nat, vína s vyšším pH). Kriticky důležité je, aby filtrace nebyla použita jako náhrada za hygienu: špinavé hadice, čerpadla a plničky jsou u nízkého SO₂ nejrychlejší cestou k problému.

Stabilita se u naturálních stylů často posuzuje i senzoricky: „živost“ a jemná redukce mohou být vnímány jako součást charakteru, ale existuje hranice, kdy se z charakteru stává vada. V degustaci se typicky sleduje volatilita (lak, aceton), myšina (2-acetyl-1-pyrrolin a příbuzné látky), brettové tóny (stáj, náplast), oxidace (jablečná slupka, ořech, sherry u nevhodných stylů) a nestabilní perlení u tichých vín. Pro praxi v restauraci je důležitá i stabilita po otevření: naturální vína mohou rychleji degradovat vlivem kyslíku, proto je vhodné doporučovat nižší servisní teplotu, rychlejší spotřebu a případně uzávěry s nižším přísunem kyslíku pro distribuční řetězec.

Z pohledu technologií a udržitelnosti je důležité oddělit ideologii od měřitelných výsledků. Nízkointervenční postupy mohou snížit spotřebu některých přípravků a energií (např. méně intenzivní stabilizace chladem), ale mohou také zvýšit ztrátovost šarží, potřebu reworku nebo reklamace, což environmentální stopu zhoršuje. Stabilita je proto i udržitelný parametr: čím méně se víno kazí v distribuci, tím menší je plýtvání. V evropském kontextu se jako racionální kompromis ukazuje systém řízení rizik: definovat cílový styl, určit rizikové faktory (pH, cukr, MLF, sud, doba zrání), nastavit analytické a hygienické kontroly a přizpůsobit míru zásahů konkrétní šarži.

Doporučit lze praktický „minimální balíček“ kontrolních bodů: měření pH a TA u moštu a vína, sledování YAN a teploty fermentace, kontrola těkavých kyselin a zbytkového cukru před lahvováním, evidence volného SO₂ v čase, práce s rozpuštěným kyslíkem při stáčení a plnění, pravidelná sanitace a mikrobiologický screening (alespoň orientačně: *Brettanomyces*, *Lactobacily*). U šumivých naturálních vín typu pet-nat je nutné navíc přesně řídit zbytkový cukr před lahvováním a tlak, protože riziko přetlaku a zákalu je technologicky i bezpečnostně významné.

Nízkointervenční a naturální přístupy mohou přinést výjimečná vína s autentickým projevem, ale vyžadují vyšší technickou disciplínu a transparentní komunikaci. Stabilita není v rozporu s naturálním stylem; je to předpoklad, aby se terroir projevil bez rušivých vad. V českém a evropském prostředí, kde roste podíl prodeje přes gastronomii a specializované vinotéky, je právě spolehlivost v lahvi rozhodujícím faktorem dlouhodobé důvěry. Úspěšná praxe proto stojí na prevenci: zdravé hrozny, čistý sklep, měření, řízení kyslíku a vědomé rozhodnutí, kdy je „méně zásahů“ správné a kdy je to zbytečné riziko.

Tabulkové shrnutí:

Kontrolní body nízkointervenční výroby: rizika, měření a preventivní opatření

Fáze | Typické riziko | Co měřit/kontrolovat | Preventivní opatření (nízký zásah)

Sklizeň a příjem | Vysoká mikrobiální zátěž, oxidace moštu | Zdravotní stav, teplota hroznů, pH, TA, | Rychlá logistika, selekce, chlazení, šet

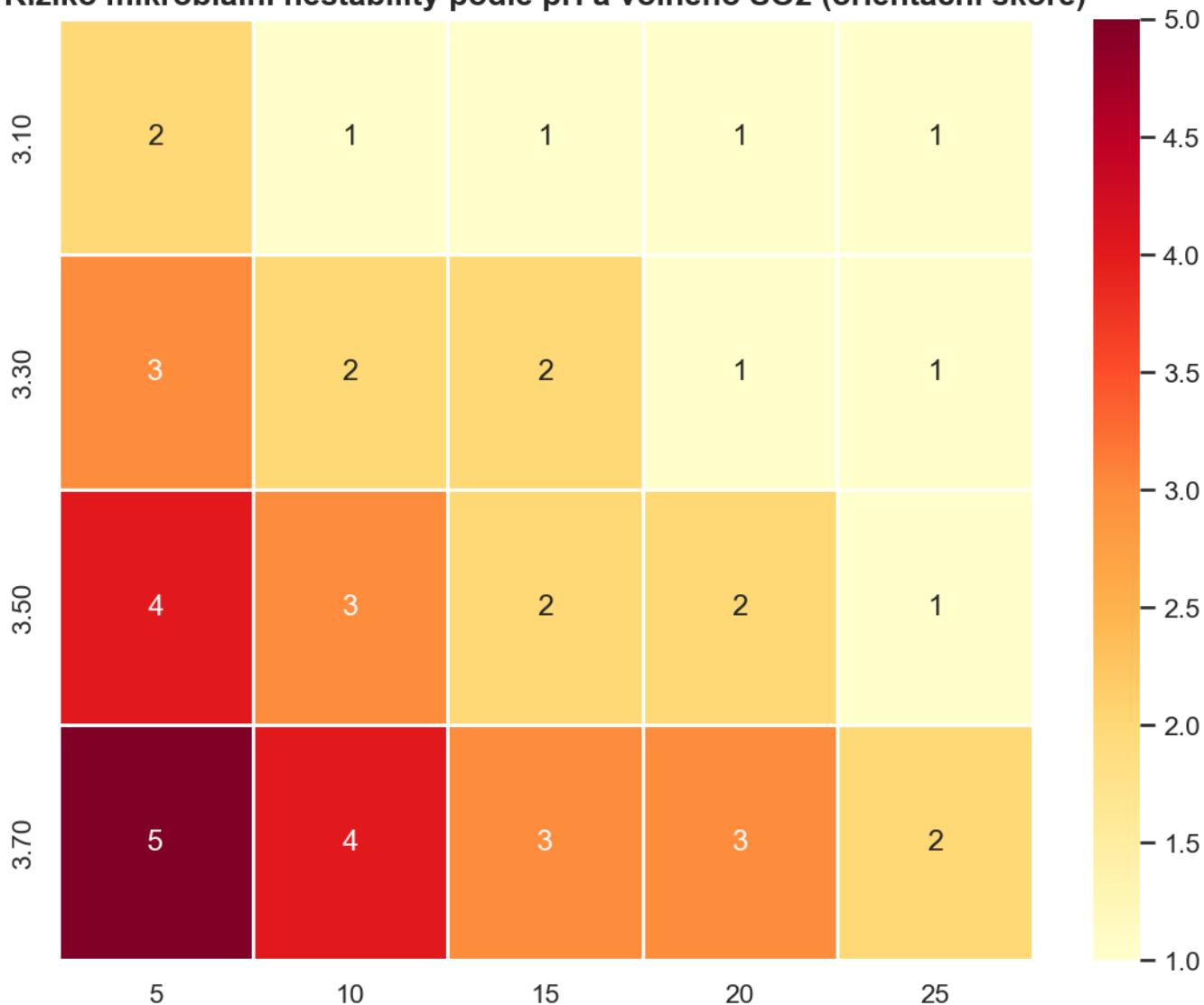
Lisování a odkalení | Zhnědnutí, hrubé fenoly, nežádoucí aroma | Zákal moštu, barva, redox (orientačně), | Šetrný lis, krátký kontakt se vzduchem,

Spontánní kvašení | Uvínutí, redukce, těkavé kyseliny | Křivka hustoty, teplota, YAN, sensorika | Řízení teploty, včasná výživa při nízkém

Malolaktická fermentace | Pozdní MLF v lahvi, zvýšení pH, biogenní | Kys. jablečná (enzymaticky), pH, teplota | Buď MLF dokončit a stabilizovat, nebo ji

Zrání a stáčení | Brettanomyces, oxidace, nárůst VA | Volný SO₂, rozpuštěný O₂, VA, sensorika | Minimalizace přístupu O₂, plné nádoby, v

Riziko mikrobiální nestability podle pH a volného SO₂ (orientační skóre)



Kontrolní body nízkointervenční výroby: rizika, měření a preventivní opatření

Fáze	Typické riziko	Co měřit/kontrolovat	Preventivní opatření (nízký zásah
------	----------------	----------------------	-----------------------------------

Sklizeň a příjem	Vysoká mikrobiální zátěž, oxidace	Zdravotní stav, teplota hroznů, pH	Rychlá logistika, selekce, chlazení, šetrný lis
Lisování a odkalení	Zhnědnutí, hrubé fenoly, nežádoucí látky	Zákal moštu, barva, redox (orientace na kvalitu)	Šetrný lis, krátký kontakt se vzduchem, rychlé chlazení
Spontánní kvašení	Uvznutí, redukce, těkavé kyseliny	Křivka hustoty, teplota, YAN, senescence	Řízení teploty, včasná výživa při nízkém kvašení
Malolaktická fermentace	Pozdní MLF v lahvi, zvýšení pH	Kys. jablečná (enzymaticky), pH	Buď MLF dokončit a stabilizovat, nebo ji zastavit
Zrání a stáčení	Brettanomyces, oxidace, nárůst volného SO ₂	Volný SO ₂ , rozpuštěný O ₂ , VA, senescence	Minimalizace přístupu O ₂ , plné nádoby, rychlé stáčení
Před lahvováním	Refermentace, zákal, nestabilita	Zbytkový cukr, malát, volný SO ₂	Rizikově orientovaná filtrační pojistka, rychlé chlazení

7. Nové obalové formáty: lehké sklo, kanistr, plechovka a LCA dopady

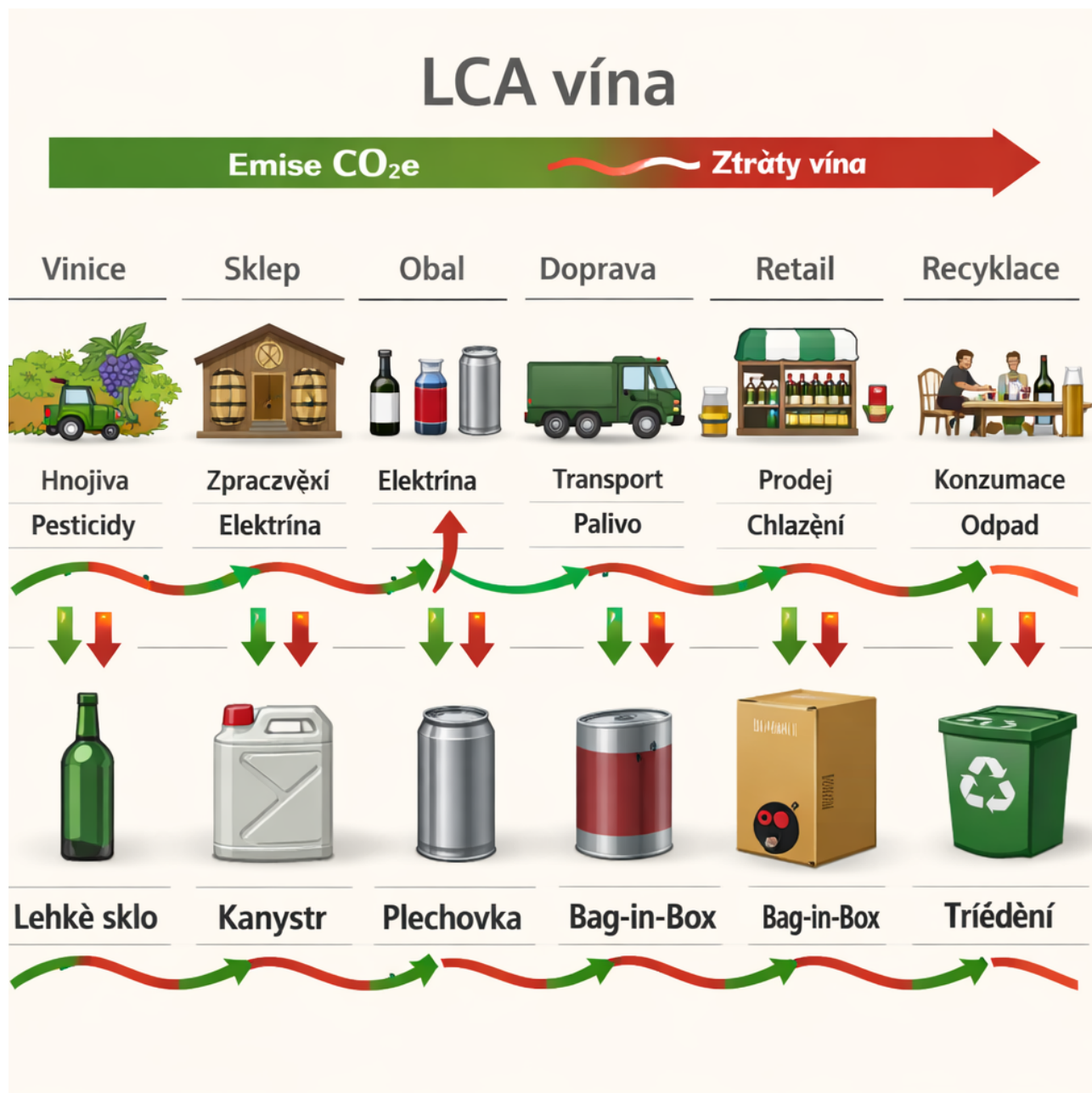


Schéma 1 ke kapitole: Nové obalové formáty: lehké sklo, kanistr, plechovka a LCA dopady

Bariéry a rizika kvality podle obalu



	Sklo + uzávěr	Plechovka + lak	Kanistr HDPE	Bag-in-Box vak
Kyslík				
Kyslík	Výborná	Dobrá	Průnik	Propustné
Světlo	Nepropustné	Odolné	Citlivé	Citlivé
Teplo	Odolné	Odolné	Riziko	Nestabilní
Migrace	Žádná	Omezená	Migrace	Chemie
	Velmi dobré	Střední	Slabé	Nizké

Schéma 2 ke kapitole: Nové obalové formáty: lehké sklo, kanistr, plechovka a LCA dopady

Nové obalové formáty se v evropském vinařství zvažují nejen kvůli marketingu a pohodlí spotřebitele, ale stále častěji jako technický nástroj ke snížení uhlíkové stopy v celém životním cyklu (LCA). V Česku i v okolních zemích se nejvíce diskutují čtyři směry: odlehčené sklo, alternativní velkoobjemové obaly (kanistr a baginbox), plechovky a v některých segmentech také vratné či znovu plněné obaly. U vína však nelze oddělit obal od chemie, mikrooxidace a senzoriky, protože obal ovlivňuje přístup kyslíku, riziko světelné vady a stabilitu aromatických látek v čase.

Odlehčené sklo je nejkonzervativnější změna: zachovává tradiční tvar lahve, kompatibilitu s linkami i s gastronomií, ale snižuje hmotnost typicky o 60–120 g na lahev 0,75 l. V LCA se tím redukuje spotřeba energie při tavení a zejména emise z dopravy. Klíčová je ale také míra střepů (cullet) v tavbě: evropské sklárny s vyšším podílem recyklátu mají výrazně nižší energii na kg skla. Pro vinaře je odlehčení limitováno mechanickou odolností (tlak při paletizaci, rázy v logistice) a estetickým očekáváním u prémiových vín. V

praxi se ukazuje, že největší prostor je u běžných tichých vín, kde není nutná vysoká odolnost jako u šumivých vín. U šumivých vín zůstává sklo těžší kvůli tlaku, a proto se LCA zlepšení hledá spíše v logistice (optimalizace přepravy, lokální plnění, zkrácení distribučních tras) a v podílu recyklátu.

Z hlediska kvality je sklo obecně výborná bariéra vůči plynům a aromátům; klíčovým faktorem je uzávěr. U lehkého skla se profil kyslíku v čase zásadně nemění, pokud se nemění uzávěr a plnicí technologie (TPO – total package oxygen). Pro českou praxi je důležité řízení kyslíku při lahvování: inertizace, práce s rozpuštěným kyslíkem a kontrola uzávěru. I u tradičního skla se dnes posuzuje, zda víno potřebuje mikrooxidaci (např. delší zrání červených vín s vyšším fenolickým základem) nebo spíše ochranu před oxidací (aromatické bílé, růžová). Tady mohou pomoci technické korky či šroubové uzávěry s definovanou propustností OTR.

Kanistr (typicky 3–10 l, HDPE nebo vícevrstvé materiály) je v evropské praxi spojován s ontrade a eventovým provozem, případně s domácí spotřebou, kde je důležitá cena na litr a nízká hmotnost. Čistý kanistr bez bariéry má vysokou propustnost pro kyslík a riziko ztrát aromatických látek, proto se pro víno preferují bariérové struktury (EVOH vrstvy) nebo formáty, kde kapalina nepřichází do kontaktu s okolním vzduchem (baginbox). Kanistr je logisticky efektivní: na paletu se vejde více litrů, snižují se emise na litr přepravy a minimalizuje se rozbití. LCA výhodnost se ale zhoršuje, pokud dochází k vyšším ztrátám vína (oxidace po otevření, kratší trvanlivost), protože samotná produkce vína nese významnou část environmentální zátěže. Pro segment rozlévaného vína v Česku je proto klíčová hygiena, sledovatelnost šarží, řízení SO₂ a ochrana před kyslíkem při stáčení.

Plechovka (nejčastěji 250–375 ml) se v Evropě prosazuje v kategoriích „readytodrink“ a u mladých, svěžích stylů. Z technického hlediska je zásadní vnitřní lak (epoxidové nebo alternativní BPANI systémy), který brání kontaktu vína s hliníkem a omezuje kovové tóny. Přesto je plechovka náročnější na kontrolu chemické stability: víno musí být nízké na rozpuštěný kyslík, dobře filtrované a mikrobiálně stabilní. U aromatických bílých a růžových vín je výhodou absolutní ochrana před světlem, čímž se snižuje riziko „lightstruck“ vady (zejména u vín se zbytkem riboflavinu a citlivých tiolů), která může vznikat i v čirém či zeleném skle při dlouhé expozici. Na druhou stranu je omezená možnost dalšího vývoje vína: plechovka je ideální pro vína určená k rychlé spotřebě v horizontu měsíců, nikoli pro archivaci.

V LCA může mít plechovka velmi dobrý profil díky nízké hmotnosti a vysoké míře recyklace hliníku v EU, ale výsledek je citlivý na podíl recyklovaného materiálu a energetický mix při výrobě primárního hliníku. Důležitá je také velikost balení: na litr vína je u malých objemů více obalového materiálu a více víček, proto se u plechovek často vyplácí jako doplněk k tradičním formátům, nikoli jako univerzální náhrada.

Baginbox a kanistr se v praxi často hodnotí společně, protože oba přinášejí nižší emise z dopravy na litr a nižší materiálovou náročnost než sklo. Pro senzoriku je klíčové, že baginbox díky vaku uvnitř kartonu minimalizuje přísun kyslíku po otevření; víno lze čepovat postupně bez výrazného zrychlení oxidace. Bariérové fólie však propouštějí malé množství kyslíku a v čase může docházet k posunu aromatických látek, zejména u velmi citlivých odrůd. V evropské praxi se doporučuje kratší doba skladování (typicky do 6–9 měsíců od plnění u aromatických vín) a důsledná kontrola volného a celkového SO₂, pH a případně použití askorbátu tam, kde to dává technologicky smysl (s vědomím rizik při nedostatku SO₂).

Při rozhodování o obalu je vhodné uvažovat „systémově“: obal, doprava, ztráty produktu, chlazení v retailu, recyklace a spotřebitelské chování. V Česku je relevantní, že část prodeje probíhá přes gastronomii a

degustace ve vinařstvích, kde je tlak na estetiku a servis. Plechovka či baginbox mohou zlepšit udržitelnost degustačních akcí (nižší hmotnost, menší riziko rozbití, rychlejší chlazení), ale mohou být vnímány jako méně „reprezentativní“. Řešením je segmentace: stejné víno může existovat ve skle pro gastronomii a v alternativním obalu pro festivaly, turistiku a e-commerce.

Z technologického hlediska je u alternativních obalů nutné zpřísnit řízení kyslíku a mikrobiologie. U plechovky je standardem sterilní filtrace (např. 0,45 µm), nízký DO před plněním, minimalizace TPO a validované CIP postupy. U baginbox je důležitá kompatibilita vína s materiálem vaku (absorpce aromat, migrace), kvalita ventilů a správné plnicí prostředí. U kanystrů a rozlévaného vína hraje roli i edukace prodejce: pravidelná sanitace, omezení kontaktu se vzduchem a světlem, správná teplota.

LCA dopady obalů se typicky vyjadřují jako kg CO₂e na 0,75 l či na litr. V evropských studiích vychází, že těžké sklo má nejvyšší emise zejména kvůli výrobě a hmotnosti při přepravě, lehké sklo je kompromis s rychlým přínosem bez zásadní změny trhu, plechovka se často blíží lehkému sklu nebo je lepší při vysoké míře recyklace, a baginbox bývá nejlepší na litr u vín určených k rychlé spotřebě. Interpretace musí zahrnout míru recyklace v konkrétním státě, podíl recyklátu v obalu, vzdálenosti dopravy a také míru ztrát: pokud alternativní obal vede k vyššímu vyhazování vína, může se celková stopa zhoršit i při „lepší“ obalové bilanci.

Pro české vinařství, kde jsou časté přímé prodeje, vinné sklepy a regionální distribuce, dává smysl kombinovat odlehčené sklo s optimalizací logistiky (plné palety, kratší trasy, lepší využití přepravní kapacity) a vybrané alternativní formáty pro příležitosti, kde přinášejí jasnou funkční hodnotu. Z pohledu degustace je třeba pracovat s očekáváním: u plechovek a baginbox je vhodné zdůraznit čerstvost a konkrétní styl vína, nikoli archivní potenciál. Odborná komunikace může zahrnout i měření: TPO při plnění, senzorické testy v čase (trojúhelníkový test, sledování oxidativních tónů), a základní analytiku (SO₂, DO, VA, volné aldehydy). Výběr obalu se tak stává součástí technologie výroby a řízení kvality, nikoli pouze designovým rozhodnutím.

Závěrem platí, že „nejudržitelnější obal“ je ten, který minimalizuje emise v celém systému a současně snižuje riziko ztrát vína. V praxi to znamená: pro vína s delším zráním a pro segment gastronomie zůstane relevantní sklo, ideálně odlehčené a s vysokým podílem recyklátu; pro mladá vína určená k rychlé spotřebě mají silnou logiku plechovky a baginbox, pokud je zvládnutá technologie plnění a distribuční řetězec. V evropském kontextu se navíc bude zvyšovat tlak na transparentní environmentální tvrzení, a proto je vhodné pracovat s interními LCA výpočty a s daty od dodavatelů obalů, včetně EPD, aby se udržitelnost opírala o měřitelná fakta a ne o dojem.

Tabulkové shrnutí:

Srovnání obalů: technické požadavky, senzorická rizika a typické použití v české a evropské praxi

Formát | Silné stránky | Rizika pro kvalitu | Doporučený styl/použití

Lehké sklo 0,75 l | Kompatibilita s trhem; dobrá bariéra; sn | Rozhoduje uzávěr a TPO; riziko světelné | Bílá/červená pro gastronomii, přímý prod

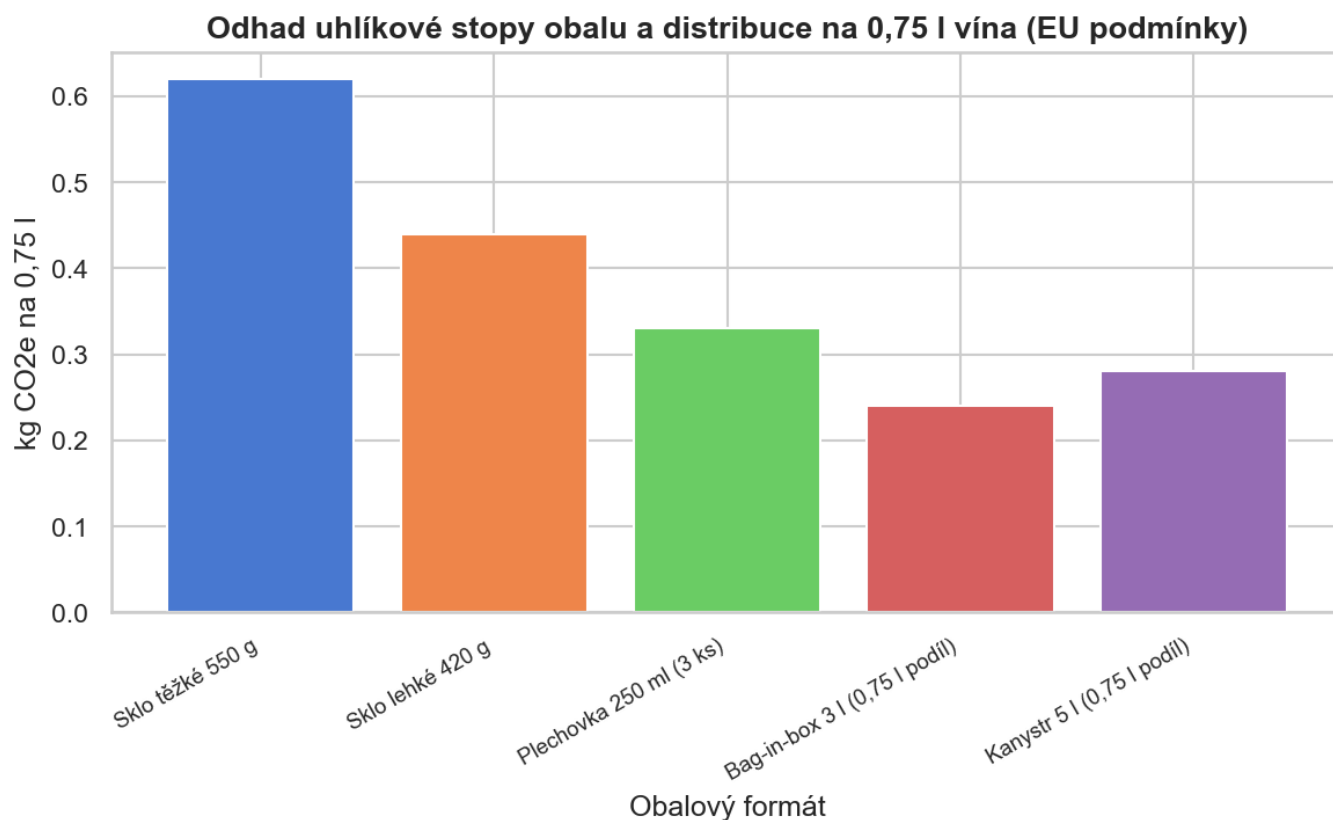
Kanystr 5–10 l (bariérový) | Nízká hmotnost; efektivní logistika; men | Vyšší propustnost O₂ bez bariéry; hygien | Rozlévané víno, eventy, provozy s rychlo

Plechovka 250–375 ml | Výborná ochrana před světlem; nízká hmot | Náročná stabilita (DO, filtrace); závisl |

Svěží bílá, růžová, frizzante; festivaly

Bag-in-box 3 l | Nízké emise na litr; čepování bez nasává | Postupný průnik O₂ přes fólii; možné změ | Mladá vína k rychlé spotřebě; domácnosti

Vratné sklo (kde dostupné) | Potenciálně nízké emise při více cyklech | Logistika vratů; potřeba mytí a standard | Regionální distribuce, podnikové prodejny



Srovnání obalů: technické požadavky, senzorická rizika a typické použití v české a evropské praxi

Formát	Silné stránky	Rizika pro kvalitu	Doporučený styl/použití
Lehké sklo 0,75 l	Kompatibilita s trhem; dobrá bariéra	Rozhoduje uzávěr a TPO; riziko s	Bílá/červená pro gastronomii, přímý prodej
Kanistr 5–10 l (bariérový)	Nízká hmotnost; efektivní logistika	Vyšší propustnost O ₂ bez bariéry	Rozlévané víno, eventy, provozy s rychl
Plechovka 250–375 ml	Výborná ochrana před světlem; n	Náročná stabilita (DO, filtrace); z	Svěží bílá, růžová, frizzante; festivaly
Bag-in-box 3 l	Nízké emise na litr; čepování bez	Postupný průnik O ₂ přes fólii; mo	Mladá vína k rychlé spotřebě; domácnos
Vratné sklo (kde dostupné)	Potenciálně nízké emise při více	Logistika vratů; potřeba mytí a st	Regionální distribuce, podnikové prodejny

8. Digitalizace kvality: sledovatelnost šarží, data z výroby a audity

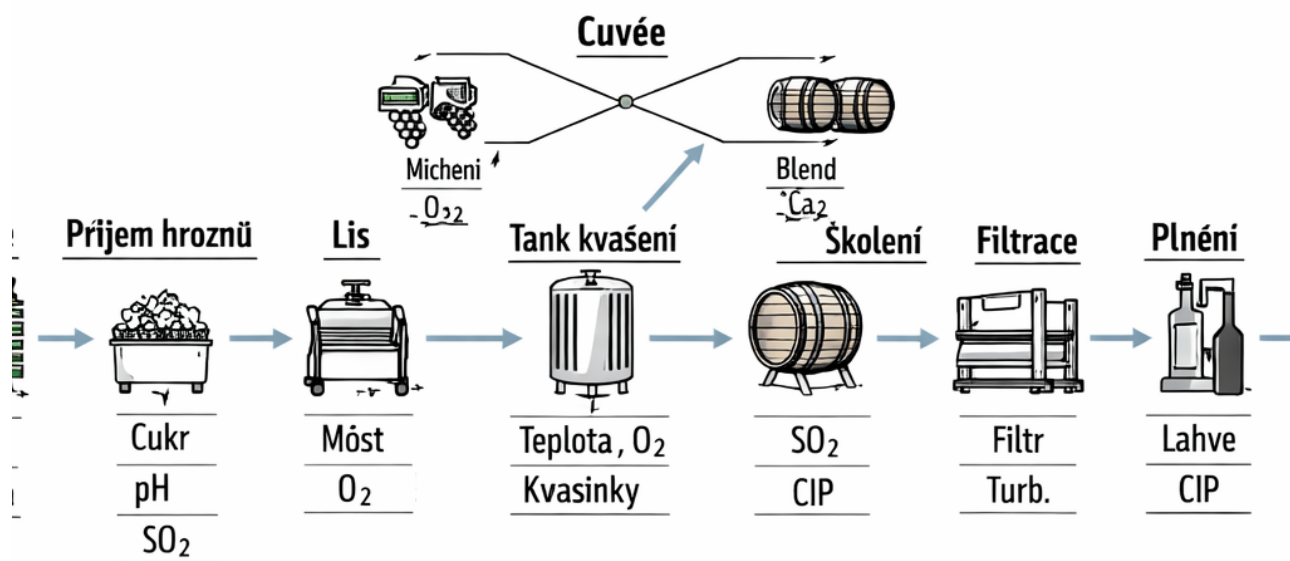


Schéma 1 ke kapitole: Digitalizace kvality: sledovatelnost šarží, data z výroby a audity

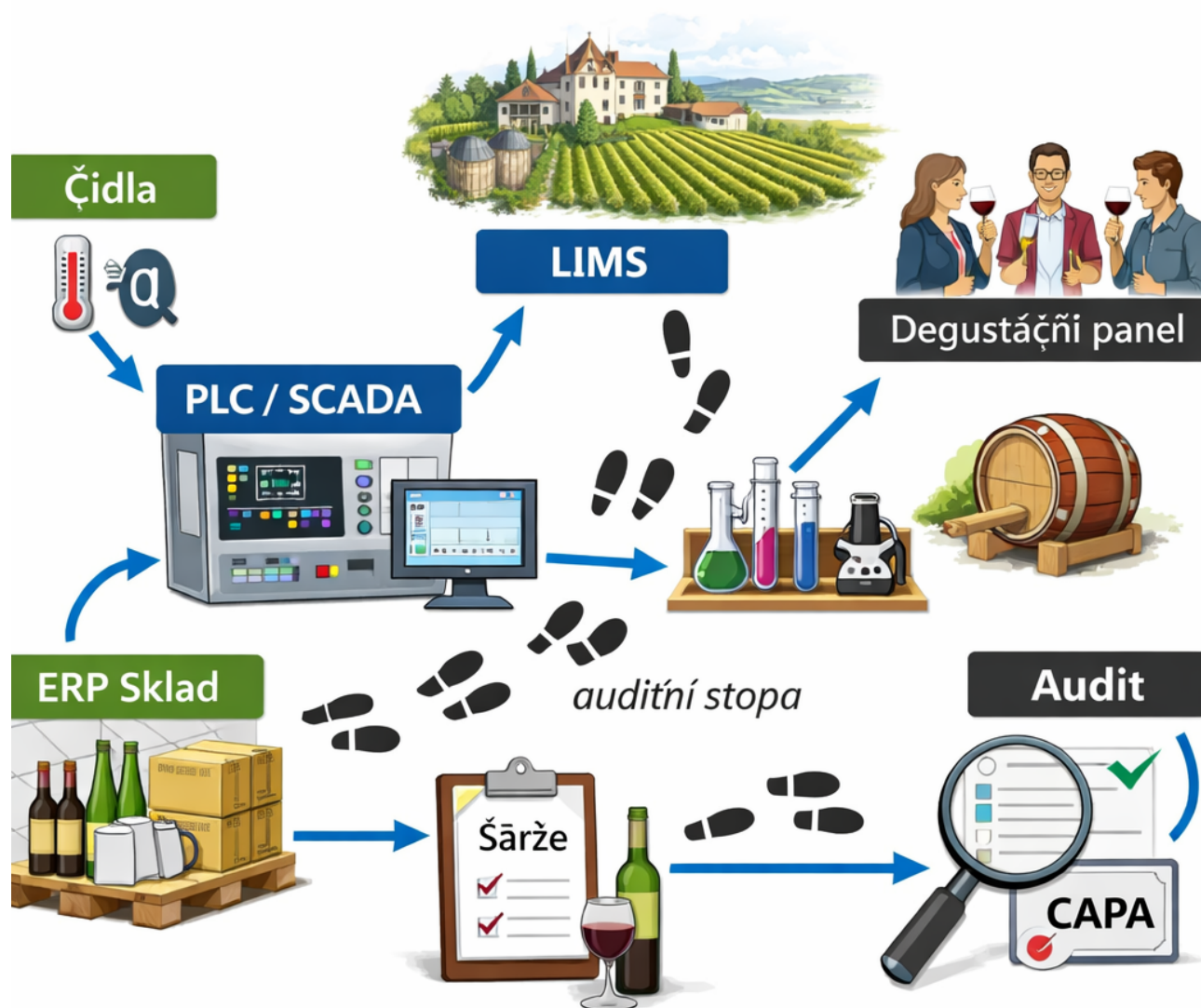


Schéma 2 ke kapitole: Digitalizace kvality: sledovatelnost šarží, data z výroby a audit

Digitalizace kvality ve vinařství se v evropském kontextu posouvá od izolovaných laboratorních protokolů k ucelené správě dat napříč celým řetězcem: od vinice přes sklep až po lahev a audit. Pro česká vinařství je to příležitost, jak stabilizovat senzorický profil vín v proměnlivých ročnících, prokázat shodu s HACCP, IFS/BRC či ISO 22000, zefektivnit interní audity a současně reagovat na tlak trhu na transparentnost, udržitelnost a doložitelný původ.

Základním stavebním prvkem je sledovatelnost šarží. V praxi to znamená, že každý krok (příjem hroznů, odstopkování, lisování, odkalení, kvašení, školení, filtrace, stáčení, etiketace, expedice) generuje záznam s vazbou na identifikátor šarže. Moderní přístup používá hierarchii šarží: šarže hroznů (parcela, termín sběru, způsob sklizně), šarže moštu (lis, frakce, SO₂), šarže kvasu (kvasinky, živiny), šarže vína v nádobě (tank/sud, datum stočení, objem, zásahy) a finální šarže lahví (plnicí linka, uzávěr, etiketa, karton). Důležité je, aby systém podporoval slučování a dělení toků: cuvée, frakce z lisu, vracení přetlaků, přečerpávání,

filtrační ztráty a korekce objemu. Bez tohoto modelu se ve sklepě rychle ztratí vazby, které pak audit vyžaduje při zpětném dohledání.

Kvalita a bezpečnost vína se opírá o kombinaci chemických a provozních parametrů. Digitalizace umožní navázat laboratorní výsledky na konkrétní šarži a konkrétní okamžik procesu. Typicky jde o cukernatost/Brix (nebo °NM), pH, celkovou a těkavou kyselinu, volný a celkový SO₂, obsah alkoholu, zbytkový cukr, extrakt, dusíkaté látky (YAN), malolaktickou fermentaci (kys. jablečná/mléčná), rozpuštěný kyslík, zákal, mikrobiologii (Brettanomyces, laktobacily), a u stabilizace také bílkovinnou a vinnokamennou stabilitu. U řady parametrů je přínosné měřit trendově, nikoliv jednorázově: například rychlý pokles hustoty při bouřlivém kvašení, změny teploty v tanku nebo růst těkavé kyseliny v čase při riziku kontaminace. Pro degustaci a rozhodování sklepmistra pak dává smysl provázat výsledky s pravidelným senzorickým hodnocením (aroma, čistota, redukce/oxidace, struktura, hořkost, třísloviny) a se záznamem zásahů (výživa kvasinek, odkalení, batonáž, mikrooxidace, síření, filtrace).

Sběr dat z výroby dnes není jen o ručních zápisech. V evropských sklepech se prosazuje kombinace čidel (teplota, tlak, průtok, hmotnost, hladina, rozpuštěný O₂), PLC na technologii (kvašení, chlazení, filtrace, plnění), a nad tím MES/SCADA vrstva pro vizualizaci a alarmy. Pro menší české provozy je realistický postup „minimum viable traceability“: čtečky QR/Datamatrix, váhy, teploměry s exportem, a jednoduchý LIMS pro laboratorní výsledky. Důležitá je jednotná datová slovní zásoba (názvy nádob, kódy operací, jednotky), aby se data dala porovnávat mezi ročníky a aby audit nenarazil na nejednoznačnosti.

Sledování kyslíku je příklad, kde digitalizace přímo zlepšuje stabilitu a senzoriku. Rozpuštěný O₂ v mladém bílém víně po čiráku a filtraci typicky cílí nízko, zatímco při některých stylech (např. části školení v sudu, řízená mikrooxidace u červených) se pracuje s jinou dynamikou. Pokud se O₂ a redox chování měří a zaznamenává, lze lépe plánovat síření a minimalizovat přídávky, aniž by se zvýšilo riziko oxidace. To má dopad na udržitelnost i marketing (nižší dávky SO₂), ale musí to být podloženo daty a správou rizik.

Digitalizace kvality se také opírá o auditní stopu. Auditní stopa není jen „kdo co vyplnil“, ale důkaz, že proces je pod kontrolou: kalibrace měřidel (pH metr, densimetr, SO₂ titrátor), validace metod (např. enzymatické stanovení kys. jablečné), řízení neshod (zápach po redukci, zvýšená VA, netěsnosti tanku), a CAPA opatření. Typickým auditním požadavkem je dohledatelnost jedné šarže směrem vpřed (kam šla) i vzad (z čeho vznikla) do hodin, ne dnů. Digitální systém umožní vygenerovat „trace report“: seznam vstupních šarží hroznů, použité adjuvanty a enologické přípravky včetně šarží dodavatelů, kritické kontrolní body (např. filtrace, sterilní plnění), výsledky laboratorních zkoušek a uvolnění šarže.

Pro evropské vinařství je specifická i legislativa a označování. V praxi je třeba mít digitálně zvládnuté evidence pro režimní požadavky (např. evidenční povinnosti k výrobě a zásobám, deklarace, kontrolní orgány) a zároveň sladit tyto evidence s interními daty kvality. Při exportu přibývá tlak na standardizované formáty, rychlou reakci na reklamace a na schopnost doložit specifikace (např. alergen, zbytkový cukr, SO₂). Dobře nastavená digitalizace umožní vyřešit reklamaci „korková vada“ nebo „předčasná oxidace“ cíleně: zjistit šarži uzávěrů, datum plnění, průběh rozpuštěného O₂, použitý filtr, šarži bentonitu či PVPP, a porovnat s dalšími šaržemi.

Kvalitní systém stojí na integraci tří domén: technologická data (procesní), laboratorní data a senzorická data. Senzorika bývá nejslabší článek, protože je subjektivní. Vhodná praxe je používat standardizované degustační protokoly, školení panelu, a ukládání výsledků jako strukturovaná data (škály, deskriptory) místo

volného textu. Pak lze analyzovat vztahy: například zda se zvýšená těkavá kyselina nad 0,60 g/l (jako kys. octová) promítá do vjemu „štiplavosti“, nebo jak teplotní profil kvašení ovlivnil aromatické estery u Ryzlinku vlašského či Veltlínského zeleného.

V praxi se vyplácí nastavit digitální „kvalitářské brány“ (quality gates) s limity a automatickými upozorněními. Příklady: při poklesu YAN pod 120 mg/l před inokulací varovat před rizikem zaseknutého kvašení; při volném SO₂ pod cílovou hodnotou při stáčení upozornit na zvýšené oxidační riziko; při rozpuštěném O₂ nad 1,0 mg/l po filtraci vyžadovat korekční opatření. Tyto brány pak tvoří jádro interního auditu: systém eviduje, kdy došlo k odchylce, kdo rozhodl o zásahu a jaký byl výsledek.

Z hlediska udržitelnosti má digitalizace kvality konkrétní přínosy: méně ztrát (rychlejší odhalení kontaminace), méně chemických zásahů „pro jistotu“, efektivnější práce s energií (řízení chlazení během kvašení), optimalizace CIP mytí (čas, teplota, koncentrace, vodivost oplachů) a snížení rizika stažení výrobku. V českých podmínkách, kde jsou časté ročníkové výkyvy a provozy mají různou míru automatizace, je vhodný postup po krocích: nejprve sjednotit šarže a číselníky, poté digitalizovat laboratorní a degustační záznamy, následně napojit procesní čidla a teprve nakonec dělat pokročilou analytiku.

Pokročilejší úroveň představuje statistické řízení procesu a prediktivní modely. I jednoduché regresní modely nad historickými daty pomohou plánovat sklizeň (vazba cukernatost–kyseliny–pH), odhadnout kinetiku kvašení (hustota v čase, teplota, YAN), nebo odhalit riziko *Brettanomyces* (kombinace vyššího pH, zbytkového cukru, teploty sklepa a historie sudu). Důležité je ale nepodlehnout „datové iluzi“: kvalita vína je citlivá na detaily, které se měří obtížně (stav hroznů, selekce, hygienická disciplína, práce s kalem). Digitalizace má tedy sloužit jako opora rozhodování sklepmistra, nikoliv jako jeho náhrada.

Aby byl systém auditovatelný, je nutné řešit i správu přístupů, integritu dat a zálohování. V praxi se doporučuje role-based access (sklep, laboratoř, kvalita, management), uzamykání záznamů po uvolnění šarže, a verzování receptur či technologických postupů. Pro externí audit je užitečné umět během krátké doby předložit: mapu toku šarže, seznam kritických bodů, kalibrační listy měřidel, záznamy o sanitaci, specifikace surovin a obalů, a výsledky kontrol. Pokud vinařství navíc pracuje s certifikací udržitelnosti nebo deklaruje nízké vstupy, digitální stopa je klíčová pro důvěryhodnost tvrzení.

Digitalizace kvality v evropském vinařství proto není jen technologický trend, ale nástroj řízení rizik i stylu vína. Umožňuje zajišťovat konzistenci napříč šaržemi, rychleji se učit z ročníků, lépe cílit enologické zásahy a transparentně prokázat, co se s vínem dělo. V době, kdy zákazníci stále více porovnávají vína nejen podle chuti, ale i podle původu a odpovědnosti výrobce, se sledovatelnost šarží, výrobní data a auditní připravenost stávají součástí kvality stejně jako čistota aromatiky, stabilita barvy či harmonie kyselin.

Tabulkové shrnutí:

Digitální kontrolní body (quality gates) a typické limity pro řízení kvality šarží

Krok procesu | Sledovaný parametr | Typický limit/rozsah | Reakce při odchylce | Důkaz pro audit

Příjem hroznů | Teplota rmutu | $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ (bílé aromatické) | Chlazení, rychlé zpracování, oddělení ša | Záznam z váhy a teploty, čas příjmu

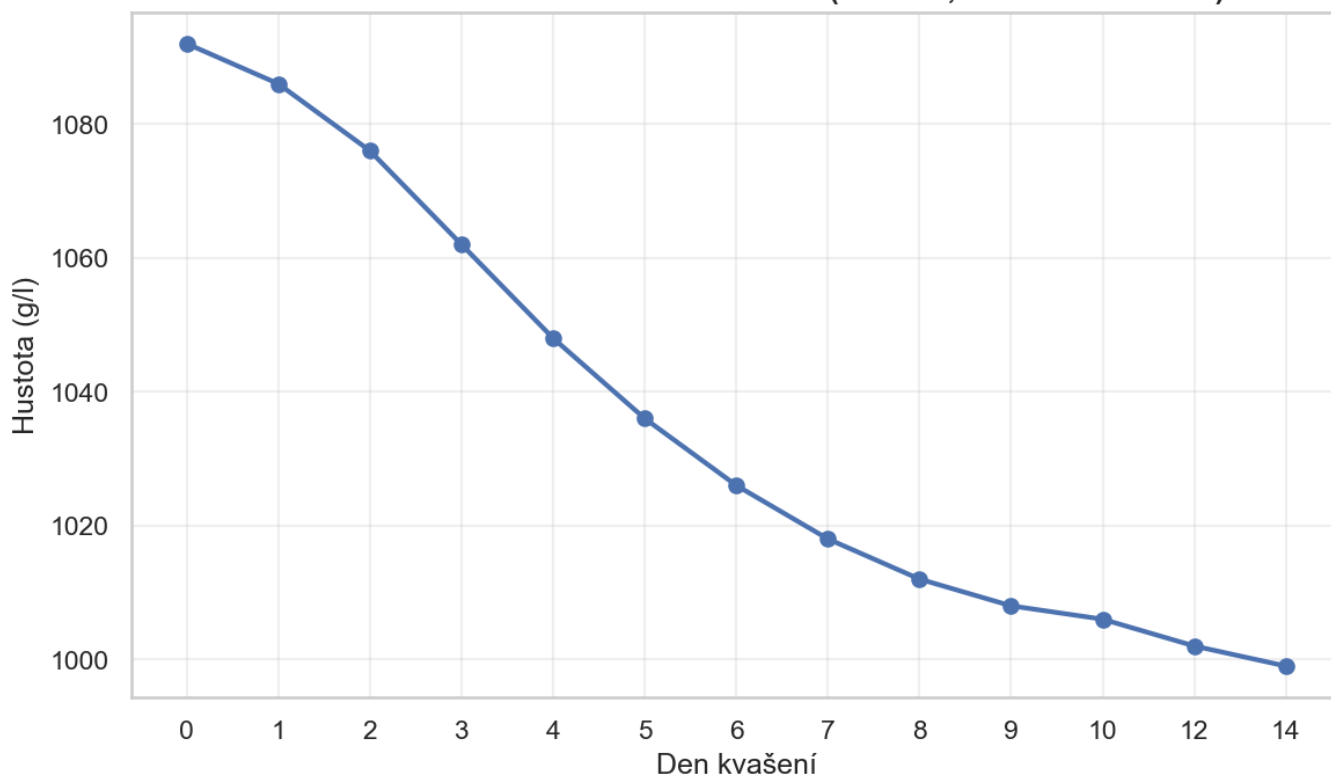
Kvašení | YAN (dusík) | $\geq 120\text{ mg/l}$ před inokulací | Doplnění výživy, úprava teplotního režimu | Laboratorní protokol + záznam dávkování

Stáčení/školení | Volný SO₂ | 20–35 mg/l dle pH a stylu | Korekce sířením, kontrola O₂ a těsnosti | LIMS výsledky + šarže přípravku

Filtrace | Zákal/NTU | ≤ 1,0 NTU před sterilní filtrací | Úprava předfiltrace, výměna vložek, opak | Záznam filtrační šarže, tlakový profil

Plnění | Rozpuštěný O₂ po plnění | ≤ 0,8 mg/l (bílý), ≤ 1,2 mg/l (červený) | Seřízení inertizace, kontrola uzávěrů, r | Měření O₂ + parametry linky + šarže uzáv

Průběh kvašení: hustota moštu v čase (tank 12, Veltlínské zelené)



Digitální kontrolní body (quality gates) a typické limity pro řízení kvality šarží

Krok procesu	Sledovaný parametr	Typický limit/rozsah	Reakce při odchylce	Důkaz pro audit
Příjem hroznů	Teplota rmutu	≤ 20 °C (bílý aromatické)	Chlazení, rychlé zpracování	Záznam z váhy a teploty, čas příjmu
Kvašení	YAN (dusík)	≥ 120 mg/l před inokulací	Doplnění výživy, úprava teploty	Laboratorní protokol + záznam dávkování
Stáčení/školení	Volný SO ₂	20–35 mg/l dle pH a stylu	Korekce sířením, kontrola O ₂	LIMS výsledky + šarže přípravku
Filtrace	Zákal/NTU	≤ 1,0 NTU před sterilní filtrací	Úprava předfiltrace, výměna vložek	Záznam filtrační šarže, tlakový profil
Plnění	Rozpuštěný O ₂ po plnění	≤ 0,8 mg/l (bílý), ≤ 1,2 mg/l (červený)	Seřízení inertizace, kontrola uzávěrů	Měření O ₂ + parametry linky + šarže uzávěrů
Sanitace (CIP)	Vodivost oplachu	Návrat k vodě < 200 µS/cm	Prodloužení oplachu, kontrola	CIP log (čas, teplota, vodivost)